ข้าวโพด

"อะไรเอ่ย ต้นเท่าหอก เก็บดอกไปขาย"

"ตุ๊กตาอะไรเอ่ยผมสีทอง เปิดเสื้อเขียวมองเห็นฟันเป็นแถว ฟันนวลฟันเหลืองผ่องแผ้ว สุกแล้วลิ้มรสอร่อยดี"

อ๋อ ต้นข้าวโพดและฝักข้าวโพดน่ะสิ

ข้าวโพดเป็นธัญพืชสำคัญอย่างหนึ่งของโลกรองจากข้าวเจ้าและข้าวสาลี เป็นพืชอาหารหลักที่มีการใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง ในบางประเทศ เช่น เม็กซิโก อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ประชาชนรับประทานข้าวโพดเป็นอาหารประจำวันในรูปหลากหลายต่างกัน นอกจากใช้เป็นอาหารมนุษย์และสัตว์โดยตรงแล้ว *เมล็ด* ข้าวโพดยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมัน ผลิตแป้ง และน้ำตาล น้ำตาลที่สกัดจากเมล็ดใช้ทำสารเคมี วัตถุระเบิด และสีย้อมผ้า แป้งข้าวโพดใช้ทำสบู่ หมึก และกาว น้ำมันข้าวโพดนอกจากใช้ปรุงอาหารรับประทานแล้วยังใช้ทำสีทาบ้านและยาขัดเงา

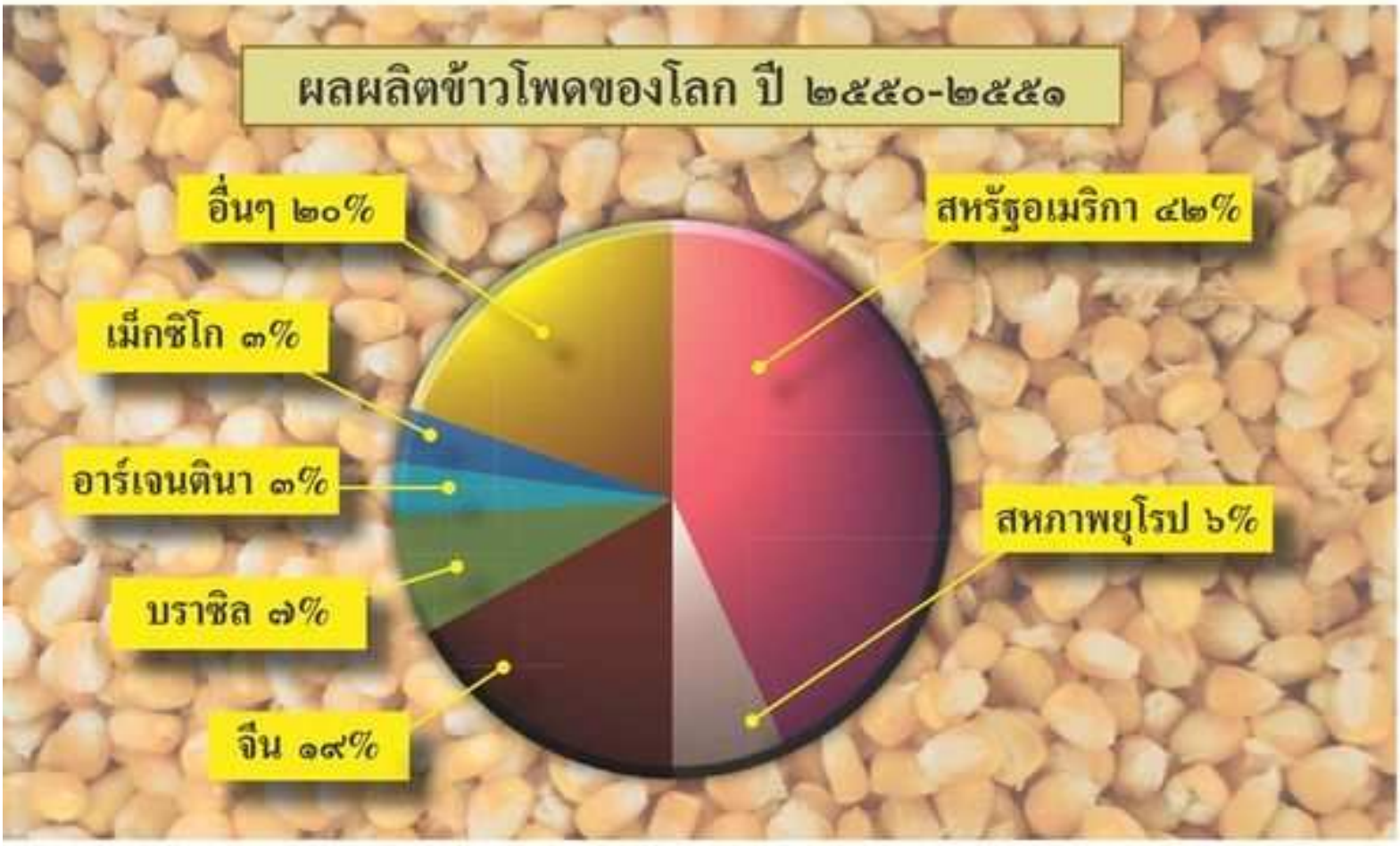
ส่วนของ *ลำต้น* และ *ใบ* นอกจากใช้เป็นอาหารสัตว์แล้ว ยังใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษอัด ซัง ใช้ทำจุกขวด ทำกล้องยาสูบ และเป็นเชื้อเพลิง โดยรวมแล้วผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สำคัญๆ ซึ่งใช้ข้าวโพดเป็นส่วนประกอบ มีประมาณมากกว่า ๕๐๐ ชนิด สำหรับในประเทศไทยข้าวโพดที่ผลิตได้ส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และส่วนหนึ่งใช้เป็นอาหารมนุษย์

ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดมาช้านาน แต่ปริมาณการผลิตมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การผลิตข้าวโพดมีการขยายตัวมากขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชไร่ให้หลากหลายชนิด ทำให้ปริมาณการผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ ผลผลิตทั้งประเทศมีเพียง ๓.๗๓ ตัน แต่ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เพิ่มขึ้นเป็น ๒.๙ ล้านตัน ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ประเทศไทยปลูกข้าวโพดมากที่สุด คือ ๑๒.๓๘ ล้านไร่ ผลผลิตรวม ๔.๙ ล้านตัน และเคยส่งออกจำหน่ายต่างประเทศมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อย่างไรก็ตาม การผลิตลดลงตามลำดับ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากพื้นที่ปลูกลดลงเพราะมีการปลูกพืชไร่อื่นๆ เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง เข้ามาแข่งขัน ปัจจุบันมีการผลิตข้าวโพดได้ประมาณ ๓ ถึง ๔ ล้านตันต่อปี แต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ภายในประเทศ จึงต้องนำเข้าปีละประมาณ ๑-๒ แสนตัน เมื่อข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยเช่นนี้ ข้าวโพดจึงเป็นธัญพืชที่น่าสนใจศึกษาเรียนรู้

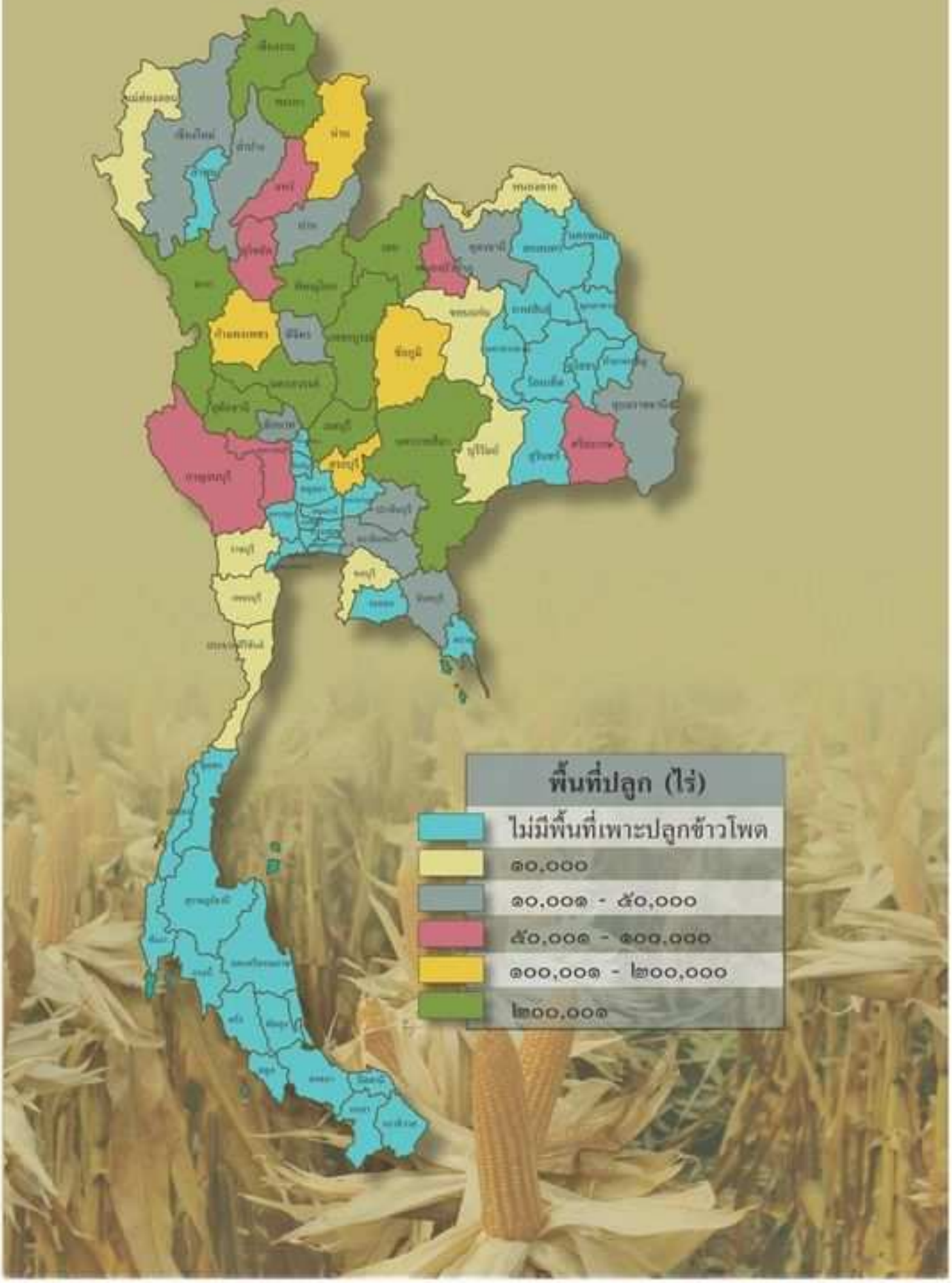
แหล่งปลูกข้าวโพดของโลก

ข้าวโพดสามารถปลูกได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ตั้งแต่บริเวณละติจูดที่ ๕๘ องศาเหนือในประเทศแคนาดา ผ่านเขตเส้นศูนย์สูตรลงมา จนถึงเขตซีกโลกใต้ประมาณละติจูดที่ ๓๕ - ๔๐ องศาใต้ ข้าวโพดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณพื้นที่มีความสูงใกล้เคียงกับระดับทะเลปานกลาง ไปจนถึงพื้นที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง ๓,๐๐๐ - ๓,๙๐๐ เมตร ในประเทศเปรูและเม็กซิโก

การผลิตข้าวโพดทั่วโลกอยู่ในระดับ ๗๙๐ ล้านตันใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศที่ผลิตข้าวโพดมาก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ผลิตได้ ๓๓๒ ล้านตัน จีน ๑๕๒ ล้านตัน บราซิล ๕๙ ล้านตัน อาร์เจนตินา ๒๑ ล้านตัน และแอฟริกาใต้ ๑๓ ล้านตัน



แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย



แหล่งปลูกข้าวโพดในประเทศไทย

ข้าวโพดสามารถปลูกได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย โดยจังหวัดที่ผลิตข้าวโพดมากในแต่ละภาคเรียงตามปริมาณการผลิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ภาคกลาง ปลูกมากที่ เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครสวรรค์ สระบุรี พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และปราจีนบุรี

ภาคเหนือ ปลูกมากที่ แพร่ น่าน เชียงราย และเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกมากที่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น และชัยภูมิ

ภาคใต้ มีปลูกน้อย

การผลิตข้าวโพดในประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยผลิตข้าวโพดได้ ๓.๗๕ ล้านตัน สามารถส่งออกได้ไม่ถึง ๑ แสนตัน แต่กลับนำเข้ามากถึง ๒๔๕,๐๐๐ ตัน

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด

ข้าวโพดเดิมเป็นพืชป่า แต่ไม่มีหลักฐานดั้งเดิมแสดงวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงจากพืชป่ามาเป็นพืชปลูก จึงไม่มีใครทราบระยะเวลาที่แน่นอน แต่คาดกันว่าคงเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว มีนักภูมิศาสตร์และนักโบราณคดีหลายคนสันนิษฐานว่า มนุษย์รู้จักปลูกข้าวโพดกันมานานกว่า ๔,๕๐๐ ปี บางคนสันนิษฐานว่า ข้าวโพดอาจมีถิ่นฐานเดิมในแถบที่ราบสูงซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศเปรู โบลิเวีย และเอกวาดอร์ในทวีปอเมริกาใต้ ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้พบต้นข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองหลายพันธุ์ ซึ่งบางชนิดมีลักษณะคล้ายข้าวโพดป่าขึ้นในแถบนั้นอีกด้วย

นักวิชาการสันนิษฐานว่าบริเวณอเมริกากลางและตอนใต้ของประเทศเม็กซิโก น่าจะเป็นแหล่งกำเนิดข้าวโพดมากกว่า เพราะมีหญ้าพื้นเมืองขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ ๒ ชนิด คือ *หญ้าทริปซาคัม* (Tripsacum) และ *หญ้าทีโอซินเต* (Teosinte) ซึ่งมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์หลายประการคล้ายคลึงกับข้าวโพดมาก นอกจากนี้ นักโบราณคดียังได้ขุดพบซากซังข้าวโพดปนอยู่กับซากโบราณวัตถุต่างๆ ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินลึกถึง ๒๘ เมตร ในบริเวณเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโก รวมทั้งในบริเวณถ้ำและสุสานหลายแห่ง การพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ทำให้ทราบว่า ซากสิ่งของเหล่านี้มีอายุนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี ซึ่งแสดงว่าข้าวโพดได้มีการปลูกอยู่ในแถบนี้เป็นเวลานานนับพันปีมาแล้ว นอกจากนี้ บางคนยังได้ให้ความเห็นอีกว่า ข้าวโพดบางชนิดอาจมีแหล่งปลูกอยู่ในทวีปเอเชียก็ได้ เพราะพืชพื้นเมืองหลายชนิดในแถบนี้มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายข้าวโพดมาก เช่น ต้นลูกเดือยและอ้อน้ำ แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน ยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัด คงจะต้องถกเถียงและค้นคว้าหาความจริงกันต่อไป

หญ้าทริปซาคัมและหญ้าทีโอซินเต พืชตระกูลดั้งเดิมเดียวกับข้าวโพด ยังพบเห็นอยู่ในเม็กซิโก

พืชตระกูลดั้งเดิมของข้าวโพด

นักพฤกษศาสตร์และนักพันธุศาสตร์หลายคนได้ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับพืชตระกูลดั้งเดิมของข้าวโพดไว้ต่างๆ กัน เนื่องจากข้าวโพดมีลักษณะใกล้เคียงกับหญ้าทริปซาคัมและหญ้าทีโอซินเตมาก บางคนจึงเชื่อว่าหญ้าพวกนี้เป็นบรรพบุรุษของข้าวโพด แต่จากการทดลองผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดกับหญ้าทริปซาคัม ปรากฏว่าได้หญ้าลูกผสมออกมาเป็นหญ้าทีโอซินเต นอกจากนั้นความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างข้าวโพดกับหญ้าทั้งสองชนิดนี้ ทำให้นักพฤกษศาสตร์หลายคนได้สันนิษฐานว่าหญ้าทั้ง ๒ ชนิดนั้นอาจไม่ได้เป็นพืชต้นตระกูลของข้าวโพด

ข้าวโพดที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้มีวิวัฒนาการมาจากข้าวโพดพันธุ์ป่าอย่างแน่นอน ส่วนหญ้าทริปซาคัมและหญ้าทีโอซินเตน่าจะเป็น

การทดลองผสมข้ามพันธุ์ระหว่างหญ้าทีโอซินเตกับข้าวโพด

ต้นตระกูลดั้งเดิมเดียวกันกับข้าวโพด หากแต่ได้มีวิวัฒนาการมาจากต่างสายพันธุ์จึงมีลักษณะแตกต่างกันในปัจจุบัน

ข้าวโพดที่เกษตรกรปลูกกันอยู่ในปัจจุบัน

ข้าวโพดป่า

ภาพเทพเจ้าข้าวโพดที่พบในเม็กซิโก

ความเชื่อที่มีต่อข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นพืชที่ปลูกกันมาแต่โบราณของผู้คนที่อาศัยในแถบอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใต้ ข้าวโพดเป็นอาหารหลักของชาวพื้นเมืองโบราณแต่ดั้งเดิมในแถบลาตินอเมริกา ซึ่งมีหลายชนเผ่า เช่น เผ่ามายา อัสเต็ก แซเพอเท็ก และมิกซ์เทก ชาวพื้นเมืองเหล่านี้นับถือข้าวโพดเป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ จึงเคารพบูชา*เทพเจ้าข้าวโพด* ซึ่งมีรูปลักษณะหลากหลายภาพ เช่น ที่พบในประเทศเม็กซิโกเป็นรูปเทพเจ้าข้าวโพดแบบหนึ่ง

ตามตำนานเล่าว่า เทพเจ้าข้าวโพดองค์หนึ่งได้ไปประลองฝีมือกับเจ้าแห่งมฤตยู ๒ องค์ ณ เมืองใต้พิภพเบื้องใต้ภูเขาใหญ่ ภายหลังที่ต่อสู้กันหลายครั้ง เทพเจ้าข้าวโพดพ่ายแพ้ ถูกนำไปสังเวยและแขวนศีรษะไว้ที่กิ่งต้นไม้แห้ง ทันทีที่ศีรษะถูกแขวนบนกิ่งไม้พลันเกิดชีวิตขึ้นใหม่พร้อมกับแตกกิ่งก้านใบออกผลมากมาย มีรูปร่างคล้ายศีรษะเทพเจ้า เทพเจ้าข้าวโพดได้เกิดขึ้นมาใหม่จากความตายเบื้องใต้พิภพ มาเป็นต้นไม้แห่งโลกเหมือนต้นข้าวโพดงอกจากใต้ดิน

หลังจากฟื้นชีพจากความตาย เทพเจ้าข้าวโพดถูกจับใส่เรือแคนูพายตรงไปยังกึ่งกลางนภาลัย ณ จุดนั้น เทพเจ้าได้มองเห็นแท่งหินสลักสามก้อนใหญ่มหึมาตั้งอยู่ใจกลางจักรวาล มีดวงไฟลุกโชนล้อมรอบ บันดาลให้เกิดพื้นดินและสิ่งมีชีวิตขึ้น นี่คือดวงไฟยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลได้เกิดขึ้นมาแล้ว เทพเจ้าข้าวโพดจึงบันดาลตัวเองเป็น

ประติมากรรมรูปเทพเจ้าข้าวโพดของชาวมายา

ต้นไม้แห่งโลกค้ำจุนหลังคาสวรรค์พิภพ ใช้ลำต้นเป็นแกนพุ่งออกไปรับพื้นพิภพ ส่วนรากขยายแผ่กว้างลงไปในบาดาลพิภพ กิ่งก้านแผ่ใบออกสี่ทิศทาง กลายเป็นต้นไม้แห่งโลกอย่างแท้จริง จนทุกวันนี้ชาวมายายังเคารพนับถือเทพเจ้าข้าวโพดอยู่ เนื่องจากข้าวโพดเป็นอาหารหลักที่ยังชีพให้ชีวิตอยู่ได้จนปัจจุบัน

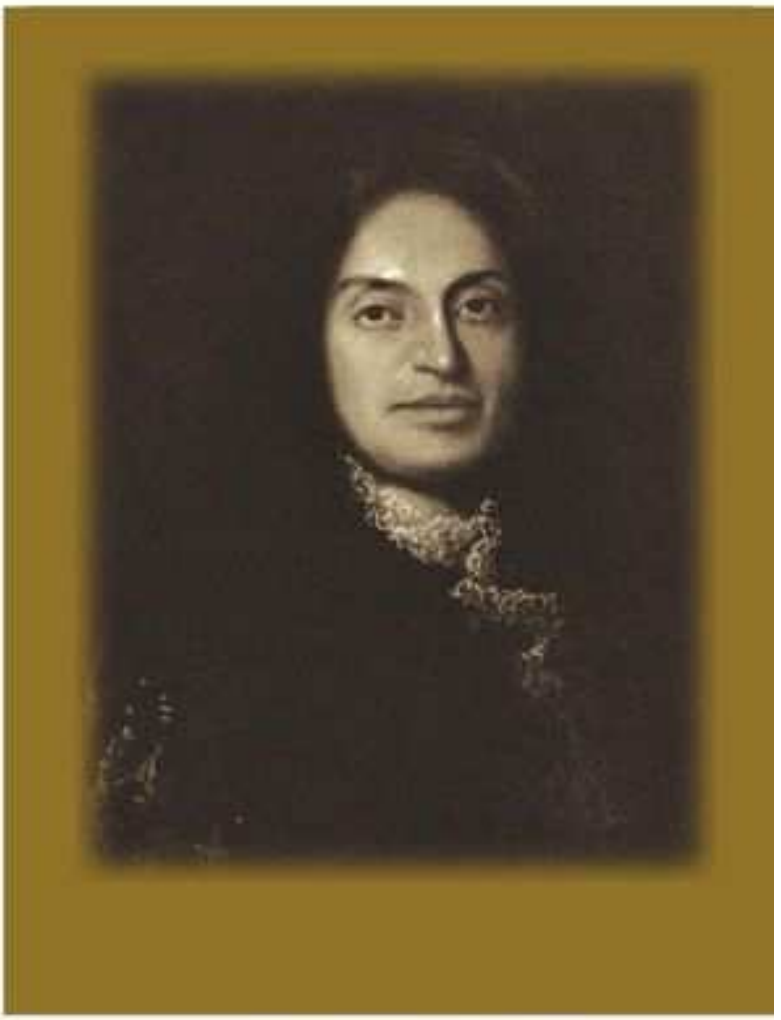
วิวัฒนาการของการปลูกข้าวโพด

การที่ข้าวโพดแพร่กระจายจากถิ่นเดิมไปยังส่วนต่างๆ ของโลกได้เชื่อกันว่าเกิดจากชาวอินเดียนแดงชาวพื้นเมืองเดิมในทวีปอเมริกาเหนือเป็นผู้นำจากอเมริกากลางไปปลูกในแผ่นดินส่วนอื่นของอเมริกาและในหมู่เกาะแคริบเบียน ชาวอินเดียนแดงเป็นชนชาติที่มีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการปลูกข้าวโพดทั้งในด้านการปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ เช่น รู้จักการคัดเลือกพันธุ์โดยอาศัยลักษณะและสีสันของเมล็ด รู้จักเลือกฤดูปลูกที่เหมาะสม คือ รอจนกว่าใบต้นโอ๊กจะผลิออกมามีขนาดเท่าหูกระรอกเสียก่อนจึงจะปลูก และรู้จักการจับปลาในลำธารมาฝังที่โคนต้นข้าวโพดเพื่อให้เน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ย เมื่อโคลัมบัสเดินทางมาพบทวีปอเมริกาในพ.ศ. ๒๐๓๕ เขาได้พบว่ามีข้าวโพดปลูกอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งนี้ จึงได้นำเมล็ดกลับไปปลูกในทวีปยุโรปและต่อมาได้แพร่หลายไปยังทวีปแอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย

ในโลกเก่าซึ่งได้แก่ทวีปยุโรปและทวีปเอเชียนั้น ผู้คนเรียกชื่อข้าวโพดต่างกันไป เช่น สแปนิชคอร์น โรมันคอร์น กินีคอร์น เตอร์กิชคอร์น อินเดียนคอร์น การที่เรียกชื่อต่างกันเช่นนี้เป็นการเรียกตามท้องถิ่นที่ปลูกนั่นเอง อีกประการหนึ่ง การกล่าวถึง "คอร์น" (corn) อย่างเดียว อาจไม่ได้หมายถึงข้าวโพด แต่หมายถึงข้าวสาลีหรือธัญพืชชนิดอื่นด้วย ฉะนั้นในบรรดาประเทศเหล่านี้ เมื่อกล่าวถึงข้าวโพดมักใช้คำว่า เมซ (maize) หรืออินเดียนคอร์น (Indian corn) มากกว่าคำคอร์น คำว่า เมซ สันนิษฐานว่ามาจากภาษาอินเดียนแดง คือ มาฮิซ หรือมาริสิ ประเทศอื่นๆ อาจเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามภาษาของตน เช่น ภาษาสเปน เรียกว่า มาอีส และชาวตุรกี เรียกว่า มีสซี

ข้าวโพดมีเมล็ดหลากหลายสีแตกต่างกันตามพันธุ์

ประวัติการปลูกข้าวโพดในประเทศไทย



มองซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร์

ปัจจุบันนี้ไม่อาจทราบแน่ชัดว่า บรรพบุรุษคนไทยรู้จักการปลูกข้าวโพดกันมาตั้งแต่เมื่อใด ถึงแม้มีนักค้นคว้าบางคนกล่าวไว้ว่า ชนชาติไทยอาจรู้จักปลูกข้าวโพดกันมาก่อนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแหลมทองเสียอีก หรือบางคนสันนิษฐานว่า ไทยได้รับอิทธิพลการปลูกข้าวโพดจากอินเดีย แต่ทั้งนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันได้แน่ชัด มีเอกสารเก่าแก่ที่พบเป็น *จดหมายเหตุของมองซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร์* (Monsieur de la Loubère) ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเมืองไทยในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๓๐-๒๒๓๑ ได้บันทึกไว้ว่า คนไทยปลูกข้าวโพดแต่ในสวนเท่านั้น และต้มกินหรือเผากินทั้งฝักโดยมิได้ปอกเปลือกหรือกะเทาะเมล็ดเสียก่อน ลา ลูแบร์ ยังได้อธิบายถึงข้าวโพดว่า เป็นอาหารเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน จดหมายเหตุฉบับนี้จึงเป็นเอกสารแสดงว่าข้าวโพดมีปลูกในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว หากแต่ปลูกกันไม่มากนัก คงปลูกกันอย่างพืชหายากหรือพืชแปลกที่นำมาจากที่อื่น

ข้าวโพดในสมัยโบราณของไทยเราอาจเป็นพืชหลวง หรือพืชหายากดังกล่าวมาแล้ว ราษฎรสามัญอาจไม่ได้ปลูกกันมาก แต่เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของไทยและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ดังนั้น ในระยะต่อมาจึงปลูกกันอย่างแพร่หลายขยายพันธุ์ออกไปในหมู่ประชาชน แต่ก็คงปลูกกันไม่มากนักเพราะไม่ใช้เป็นอาหารหลักเหมือนข้าวเจ้า ส่วนมากคงปลูกในสวน ในที่ดอน หรือในที่ที่น้ำไม่ท่วม ใช้รับประทานฝักสด หรือคั่วเมล็ดแก่ หรืออาจจะใช้รับประทานแทนข้าวบ้างในยามเกิดทุพภิกขภัยเมื่อทำนาไม่ได้ผล การปลูกข้าวโพดในสมัยก่อนนั้นจึงยังไม่สู้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของสยามประเทศเท่าใดนัก

ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ นับว่าเป็นยุคต้นของการกสิกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า "การกสิกรรมบนดอน" เนื่องจากมีนักเกษตรรุ่นแรกหลายคนที่ได้ไปศึกษาการเกษตรแผนใหม่มาจากต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกพืชไร่หรือพืชดอนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และเพื่อการทำไร่นาผสม อันเป็นการบุกเบิกการกสิกรรมในแนวใหม่ของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเปลี่ยนรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแต่เดิมเคยยึดมั่นอยู่แต่ข้าวเพียงพืชเดียว ให้หันมาใช้พืชไร่อื่นๆ อีกหลายชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจบ้าง

ในบรรดาพืชไร่เหล่านี้มีข้าวโพดรวมอยู่ด้วย แต่เดิมข้าวโพดที่ปลูกกันในประเทศไทยนั้นเป็นชนิดหัวแข็งและมีสีเหลืองเข้ม ซึ่งเมล็ดมีขนาดเล็กมาก เป็นพันธุ์ที่นำมาจากอินโดจีน ต่อมา *หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร* อดีตอธิบดีกรมเพาะปลูก (ปัจจุบันคือ กรมวิชาการเกษตร) ซึ่งทรงลาออกไปทำฟาร์มส่วนตัวที่ตำบลบางเบิด* อำเภอ

* ปัจจุบันตำบลบางเบิด เป็น บ้านบางเบิด อยู่ใน ต. ทรายทอง อ. บางสะพานน้อย

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ผู้ทรงริเริ่มกสิกรรมแนวใหม่

บางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ทรงทดลองสั่งพันธุ์ข้าวโพดไร่ชนิดหัวบุบจากประเทศสหรัฐอเมริกามาทดลองปลูกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน ๒ พันธุ์ คือ พันธุ์นิโคลสันส์ เยลโลว์ เดนต์ ซึ่งมีเมล็ดสีเหลือง และพันธุ์เม็กซิกันจูนมีเมล็ดสีขาว โดยทรงทดลองปลูกที่ฟาร์มบางเบิด เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ เพื่อใช้เมล็ดมาเลี้ยงไก่ไข่ ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ และเลี้ยงสุกรส่งขายตลาดปีนัง นอกจากนี้ยังทรงส่งไปขายเป็นอาหารไก่ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ทรงรายงานไว้ว่าข้าวโพดทั้ง ๒ พันธุ์นี้ขึ้นได้ดีมาก

พระยาเทพศาสตร์สถิตย์

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ *พระยาเทพศาสตร์สถิตย์* ผู้บริหาร *โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม* ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางสะพานใหญ่* จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำข้าวโพดข้าวโพด ๒ พันธุ์นี้ไปทดลองปลูกที่โรงเรียน และได้ผลดีมาก ครั้นเมื่อโรงเรียนย้ายมาอยู่ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงได้ปลูกข้าวโพดทั้ง ๒ พันธุ์เป็นการค้า โดยใช้เครื่องมือทุ่นแรงต่างๆ ปรากฏว่าได้ฝักใหญ่ขึ้นและต้นขึ้นงาม

* ปัจจุบันเป็น ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน

ดีมากเพราะพื้นที่ปลูกเป็นดินใหม่ โดยมีการปลูกถั่วฝักยาว ถั่วลิสง พริก เป็นพืชแซมระหว่างแถวและเป็นการบำรุงดินไปด้วย*หลวงชุณห์-กสิกร* ได้รายงานว่าข้าวโพดพันธุ์เม็กซิกันจูน ซึ่งทดลองปลูกที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ทับกวาง ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๓๐๐ ฝักต่อไร่ หรือเมล็ดแก่ ๓๗๑ กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนั้นราคากิโลกรัมละ ๒๐ สตางค์ ปรากฏว่า ขายได้กำไรไร่ละ ๓๐ บาท โรงเรียนได้ปลูกข้าวโพดทั้ง ๒ พันธุ์เป็นการค้าต่อมาอีกหลายปี และเมล็ดพันธุ์ได้แพร่หลายไปในหมู่กสิกรจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี สระบุรี และนครราชสีมา กสิกรได้คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และได้รู้จักกันในนามของ *ข้าวโพดฟันม้า* บ้าง หรือ *ข้าวโพดพันธุ์ปากช่อง* บ้าง

ถึงแม้ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชไร่และข้าวโพดกันในระยะก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ บ้างก็ตาม แต่ปริมาณการปลูกข้าวโพดในระยะนั้นมิได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนถือเป็นพืชสำคัญ ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลงใน พ.ศ. ๒๔๘๘ พื้นที่การปลูกข้าวโพดได้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในระยะหลังจาก พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา พื้นที่และผลผลิตของข้าวโพดได้เพิ่มขึ้นจากใน พ.ศ. ๒๔๙๘ หลายร้อยเท่า และใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ถือว่าเป็นปีแรกที่ผลผลิตข้าวโพดได้เพิ่มขึ้นถึงระดับ ๑ ล้านเมตริกตัน และผลผลิตนี้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ข้าวโพด

ข้าวโพดมีกำเนิดมาจากพันธุ์ป่าจึงมีลักษณะทางสัณฐานสูง เช่น ความสูง ลักษณะใบ และอื่นๆ หลากหลายต่างกันไป แปลงรวบรวมพันธุ์ข้าวโพดที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดู รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ แสดงความแตกต่างลักษณะสูงของ

ลำต้น แสดงลักษณะกว้างของใบ และลักษณะลำต้นนอนที่แตกต่างจากข้าวโพดพันธุ์ทั่วไปที่ต้นตั้งตรงขึ้นไป

ต้นข้าวโพดที่แสดงลักษณะความสูงแตกต่างกัน

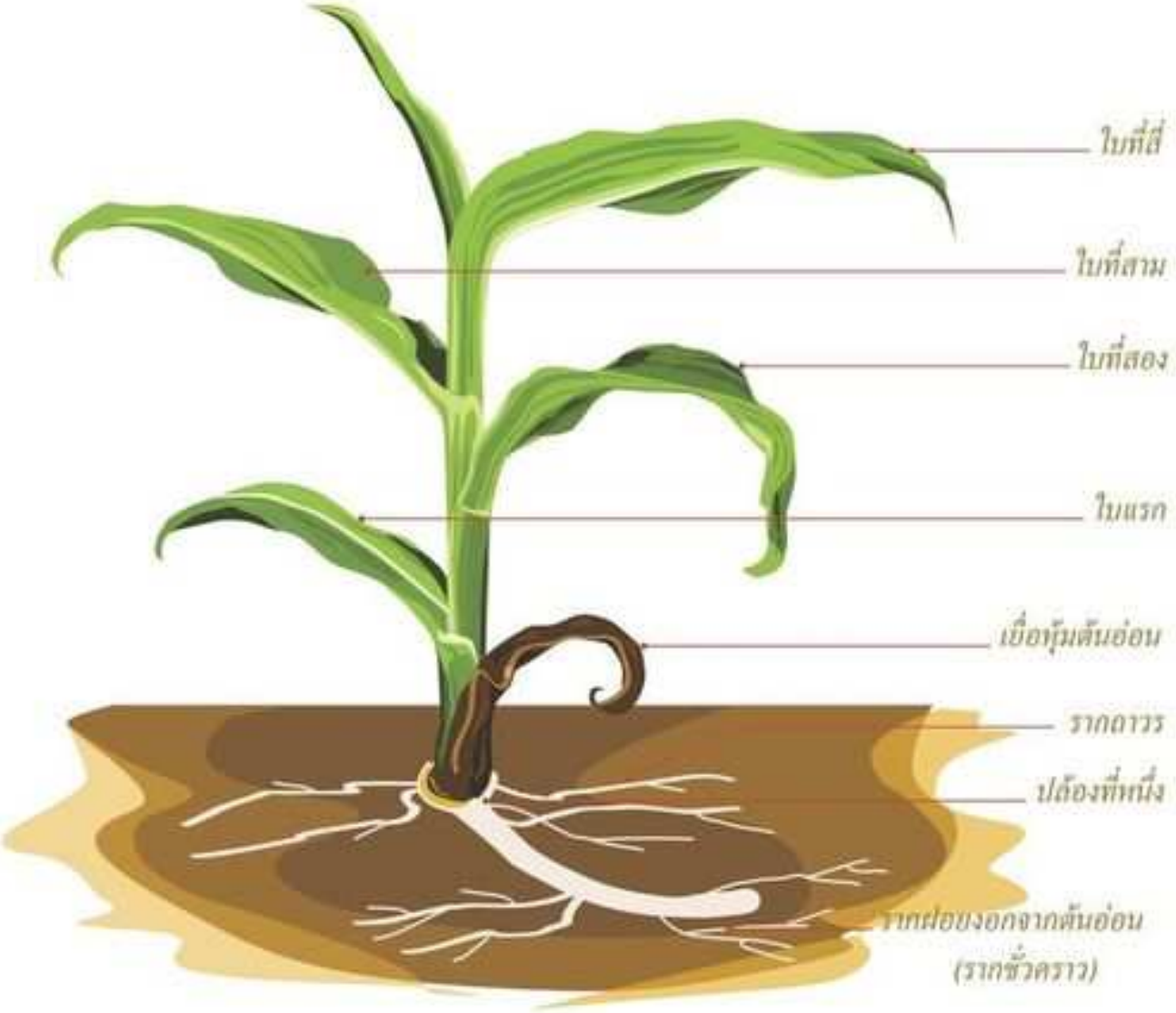
แถวขวาข้าวโพดพันธุ์ต้นนอนเลซีคอร์น (Lazy corn) ต้นนอนราบกับพื้นไม่ตั้งตรงเหมือนข้าวโพดแถวทางซ้าย

ข้าวโพดพันธุ์เตี้ยนานา (Nana)

ลักษณะทั่วไปและลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ข้าวโพดอยู่ในวงศ์แกรมีนี (Gramineae) ซึ่งรวมพวกหญ้า ไม้ไผ่ และธัญพืชอื่นๆ เอาไว้ด้วย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ซีเมย์ส *(Zea mays)* มีลักษณะทั่วไป ดังนี้

ราก รากแรกที่ออกมาจากเอ็มบริโอ (embryo) เป็นรากชั่วคราวหรือรากย่อย เรียกว่า ไพรมารี (primary) หรือเซมินัล (seminal) เมื่อข้าวโพดเจริญเติบโตได้ประมาณ ๗-๑๐ วัน รากถาวรจึงงอกขึ้น



ลักษณะทั่วไปของต้นข้าวโพด

รอบข้อปลาย หรือปล้องที่หนึ่ง ในระดับใต้พื้นดินประมาณ ๒.๕-๕ เซนติเมตร เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ รากถาวรนี้จะแตกแผ่ออกไปโดยรอบประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร และแทงลึกลงไปในดินแนวดิ่งยาวมากซึ่งอาจยาวถึง ๓๐๐ เซนติเมตร รากของข้าวโพดเป็นระบบรากฝอย (fibrous root system) นอกจากรากที่อยู่ใต้ดินแล้ว ยังมีรากยึดเหนี่ยว (brace root) ซึ่งเกิดขึ้นรอบข้อที่อยู่ใกล้ผิวดิน และบางครั้งรากพวกนี้ยังช่วยหยั่งยึดพื้นดินอีกด้วย

ลำต้นข้าวโพดมีข้อและปล้อง

ช่อดอกเพศเมียที่ผสมเกสร (เรณู) แล้ว เส้นไหมจะเหี่ยวแห้ง

ลำต้น ข้าวโพดมีลำต้นแข็ง ไส้แน่นไม่กลวง มีความสูงตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตร จนถึง ๘ เมตร แล้วแต่ชนิดของพันธุ์ ตามลำต้นมีข้อและปล้อง ปล้องที่อยู่ในดินและใกล้ผิวดินสั้น และค่อยๆ ยาวขึ้นไปทางด้านปลาย ปล้องเหนือพื้นดินมีจำนวนประมาณ ๘-๒๐ ปล้อง พันธุ์ข้าวโพดส่วนมากมีลำต้นสดสีเขียว แต่บางพันธุ์ก็มีสีม่วง

ข้าวโพดแตกกอไม่มากนัก ส่วนมากไม่แตกกอเลย การแตกกอขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และสิ่งแวดล้อม ข้าวโพดที่แตกกอได้ ๓-๔ ต้น มีข้าวโพดหวาน เป็นต้น ข้าวโพดที่ปลูกในที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลางมากอาจแตกกอได้ตั้งแต่ ๗-๑๐ ต้น

ใบ ใบของข้าวโพดมีลักษณะยาวรีคล้ายกับพืชวงศ์หญ้าทั่วไป ประกอบด้วย ตัวใบ กาบใบ และเขี้ยวใบ ลักษณะของใบรวมทั้งสีของใบแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของพันธุ์ บางพันธุ์ใบสีเขียว บางพันธุ์ใบสีม่วง และบางพันธุ์ใบลาย จำนวนใบเช่นเดียวกันอาจมีได้ตั้งแต่ ๘-๔๘ ใบ

ดอก ข้าวโพดจัดเป็นพวกดอกแยกเพศร่วมต้น คือ มีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่แยกกันในต้นเดียว ช่อดอกเพศผู้อยู่ตอนยอดสุดของลำต้น ดอกเพศผู้ดอกหนึ่งมีอับเรณู ๓ อับ แต่ละอับมีเรณูประมาณ ๒,๕๐๐ เม็ด ดังนั้น ข้าวโพดต้นหนึ่งจึงมีเรณูอยู่หลายล้านเม็ด และสามารถปลิวไปได้ไกลหลายกิโลเมตร

ดอกเพศผู้อยู่ที่ยอดลำต้น ส่วนดอกเพศเมียอยู่ที่กลางลำต้น

ลักษณะดอกข้าวโพดเพศผู้

เส้นไหมดอกเพศเมียบานพร้อมรองรับละอองเรณู

ดอกเพศผู้อยู่ส่วนยอดของลำต้น และดอกเพศเมียอยู่ส่วนกลางๆ ของต้นเดียวกัน เมื่อดอกเพศผู้บานจะเริ่มปล่อยละอองเรณูออกจากปลายยอดลงทางโคนดอก ในดอกเพศเมียเมื่อแกะเปลือกออกจะเห็นรังไข่ติดกับแกนฝักหรือซัง รังไข่แต่ละอันมีเส้นไหมเชื่อมต่อยาวออกไปรอรับละอองเรณูเพื่อผสมพันธุ์

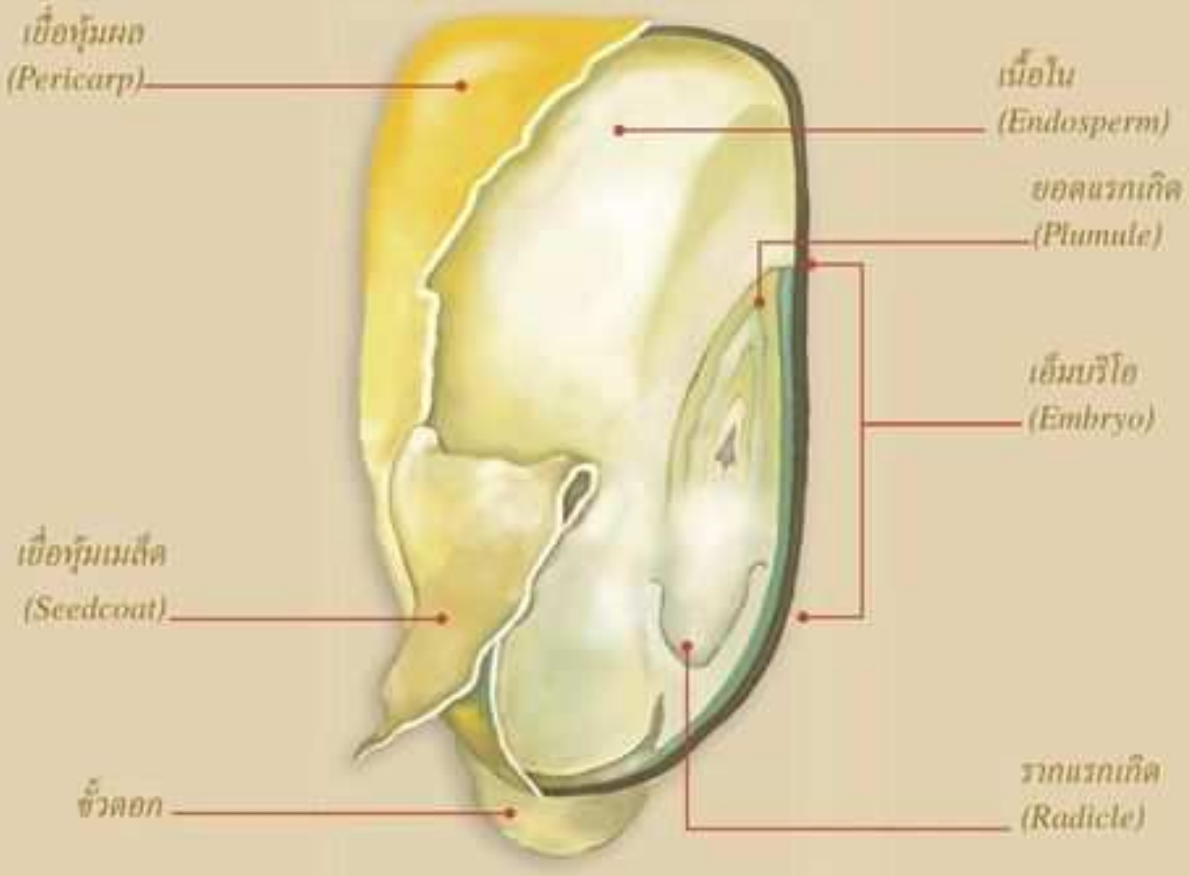
ดอกเพศเมียแต่ละดอกประกอบด้วยรังไข่และเส้นไหม ซึ่งมีความยาวประมาณ ๕-๑๕ เซนติเมตร ยื่นปลายโผล่ออกไปรวมกันเป็นกระจุกอยู่ตรงปลายช่อดอกที่มีเปลือกหุ้มอยู่ ดอกพวกนี้พร้อมผสมพันธุ์หรือรับละอองเรณูได้เมื่อเส้นไหมโผล่ออกมา หลังจากผสมพันธุ์แล้วเส้นไหมจะแห้งเหี่ยว รังไข่ก็จะเจริญเติบโตเป็นเมล็ด ช่อดอกเพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วเรียกว่า *ฝัก* แต่ละฝักอาจมีเมล็ดมากถึง ๑,๐๐๐ เมล็ด แกนกลางของฝักเรียกว่า *ซัง*

ฝักแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้

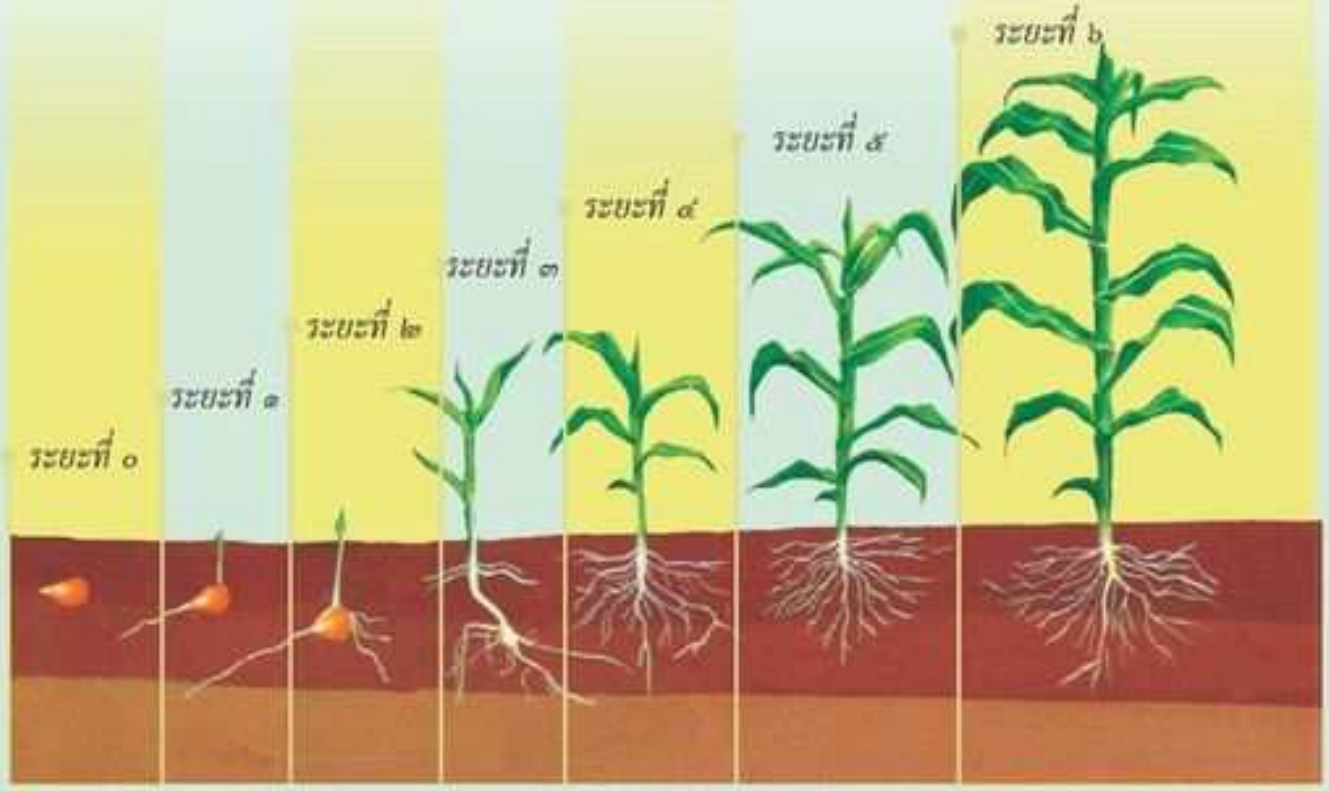
ปกติดอกเพศผู้จะบานพร้อมที่จะผสมก่อนดอกเพศเมีย ดังนั้น ข้าวโพดจึงเป็นพืชที่ผสมข้ามพันธุ์ตามธรรมชาติ ข้าวโพดมีการผสมพันธุ์ในต้นเดียวกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เมล็ด หลังจากการผสมเรณูแล้ว เมล็ดจะเจริญเติบโตจนถึงระยะสุดท้าย เมล็ดข้าวโพดมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของพันธุ์ หากเป็นข้าวโพดไร่อาจเป็นพวกเมล็ดหัวแข็งหรือพวกหัวบุบ ถ้าเป็นพวกข้าวโพดหวานเมล็ดจะเหี่ยวย่น ส่วนพวกข้าวโพดแป้งนั้นส่วนมากมีเมล็ดเป็นแป้งอ่อน ถึงแม้เมล็ดจะต่างกันก็ตาม แต่โครงสร้างของเมล็ดเหมือนกัน ประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ด ส่วนเนื้อภายใน และเอ็มบริโอที่เจริญเติบโตเป็นต้นข้าวโพด

ภาพตัดของเมล็ด แสดงส่วนประกอบเมล็ด

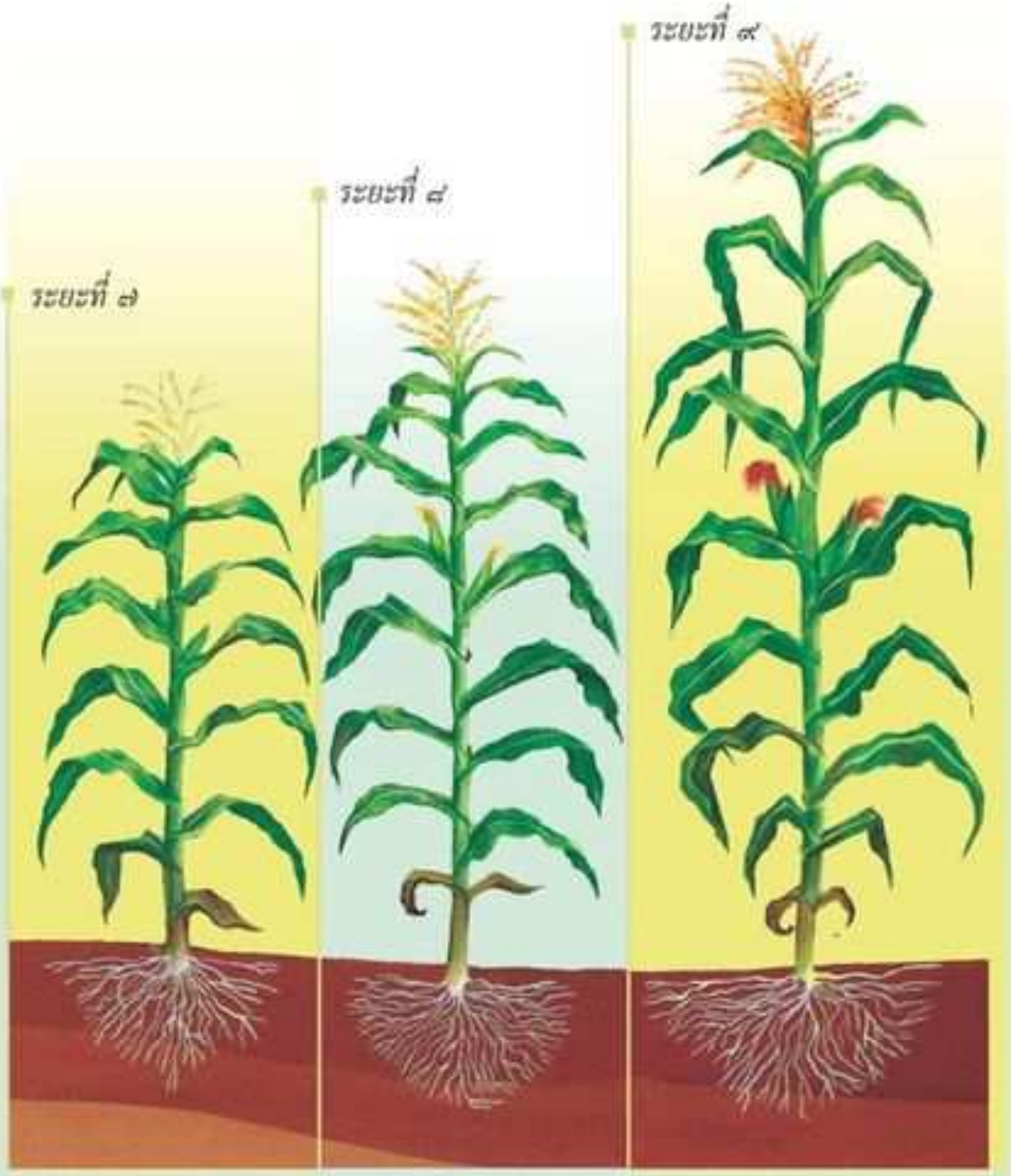


ผังการเจริญเติบโตของข้าวโพด



การเจริญเติบโตของข้าวโพด

เมล็ดข้าวโพดจัดเป็นพวกไม่มีระยะการพักตัว เมื่อเมล็ดแก่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วสามารถนำไปปลูกได้เลย เมื่อฝังเมล็ดลงไปในดิน เมล็ดจะงอกโผล่พ้นผิวดิน และใบแรกคลี่ออกให้เห็นภายในประมาณ ๔-๖ วัน (ระยะที่ ๑-๒ ในภาพ) ต่อมาในระยะที่ ๓ จึงมีรากออกมาจากข้อแรกเพิ่มจากรากชั่วคราวที่มีอยู่แล้ว การเจริญเติบโตของราก



ลำต้น ใบ ไปตามลำดับ จนกระทั่งถึงระยะที่ ๗ จึงเริ่มเห็นช่อดอกเพศผู้ ในระยะนี้ข้าวโพดไร่มีอายุประมาณ ๕๐-๕๕ วัน หลังจากปลูก การเจริญเติบโตในระยะนี้เข้าสู่ระยะการผสมพันธุ์ เส้นไหมของดอกเพศเมียโผล่พ้นเปลือกหุ้มที่ฝัก พร้อมที่จะรับละอองเรณูได้ภายในประมาณ ๕๕-๖๐ วันหลังจากปลูก เมื่อได้รับการผสมแล้วรังไข่เจริญเติบโตกลายเป็นเมล็ดอ่อนและเมล็ดแก่ พร้อมเก็บเกี่ยวได้ภายในประมาณ ๔๕ วัน (ระยะที่ ๙ ในภาพ)

ชนิดของข้าวโพด

ข้าวโพดมีหลากหลายชนิดพันธุ์ จำแนกได้ทั้งด้านพฤกษศาสตร์และด้านการใช้ประโยชน์

การจำแนกด้านพฤกษศาสตร์ การจำแนกแบบนี้ถือตามลักษณะของแป้งและเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นหลัก สามารถจำแนกออกเป็น ๗ ชนิด คือ

๑. ข้าวโพดหัวบุบ เมล็ดตอนบนมีรอยบุ๋มเนื่องจากด้านบนมีแป้งอ่อน ส่วนด้านข้างเป็นแป้งชนิดแข็ง เมื่อตากเมล็ดให้แห้งแป้งอ่อนยุบหดตัวลง จึงเกิดลักษณะหัวบุบขึ้นดังกล่าว ขนาดของลำต้นข้าวโพดหัวบุบสูงเหมือนข้าวโพดไร่ทั่วไป สีของเมล็ดอาจเป็นสีขาว สีเหลือง หรือสีอื่นๆ แล้วแต่พันธุ์ นิยมปลูกกันมากในสหรัฐอเมริกา

ฝักข้าวโพดหัวบุบ

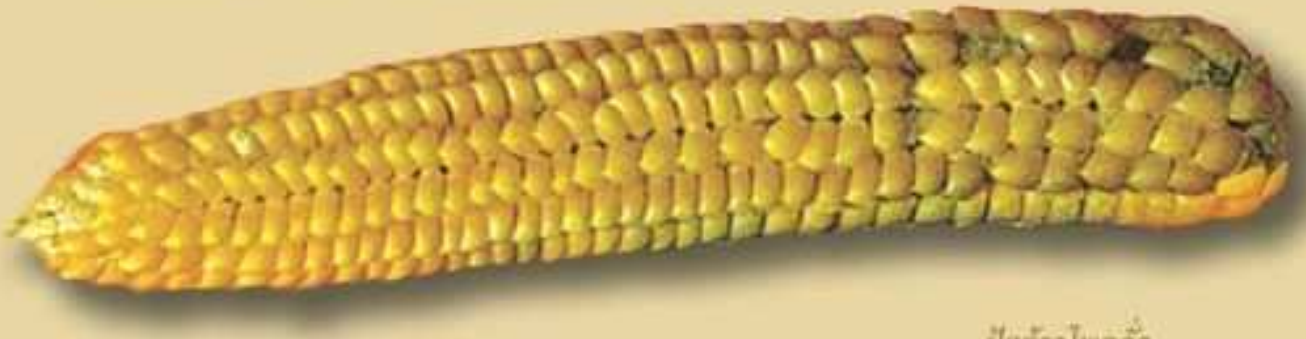
๒. ข้าวโพดหัวแข็ง เมล็ดมีแป้งแข็งห่อหุ้มโดยรอบ หัวเรียบไม่บุบไม่ยุบหดลงไป เมล็ดค่อนข้างกลม นิยมปลูกกันมากในทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาใต้ ข้าวโพดไร่ของไทยที่นิยมปลูกกันอยู่เป็นชนิดหัวแข็งนี้ทั้งสิ้น สีของเมล็ดอาจเป็นสีขาว สีเหลือง สีม่วง หรือสีอื่นแล้วแต่ชนิดของพันธุ์

ฝักข้าวโพดหัวแข็ง

๓. ข้าวโพดหวาน นิยมปลูกกันแพร่หลายเพื่อรับประทานฝักสด มีรสหวานเพราะมีน้ำตาลมาก เมื่อเมล็ดแก่เต็มที่หรือแห้งเมล็ดจะหดตัวเหี่ยวย่น เนื่องจากน้ำตาลเปลี่ยนเป็นแป้งไม่ได้

ฝักข้าวโพดหวาน

๔. ข้าวโพดคั่ว เมล็ดมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีแป้งชนิดแข็งอยู่ภายใน ภายนอกห่อหุ้มด้วยเยื่อที่เหนียวและยืดตัวได้ เมล็ดมีความชื้นภายในอยู่พอสมควร เมื่อถูกความร้อนจะเกิดแรงดันภายในเมล็ดระเบิดตัวออกมา เมล็ดอาจมีลักษณะกลมหรือหัวแหลมได้ มีสีต่างกันออกไป เช่น เหลือง ขาว ม่วง



ฝักข้าวโพดคั่ว

ฝักข้าวโพดข้าวเหนียว

๕. ข้าวโพดข้าวเหนียว เมล็ดมีแป้งชนิดอ่อนคล้ายแป้งมันสำปะหลังอยู่ภายใน นิยมปลูกเพื่อรับประทานฝักสด คล้ายข้าวโพดหวาน แม้รสไม่หวานมากแต่เมล็ดนิ่มมีรสอร่อย ไม่ติดฟัน เมล็ดมีสีต่างกันออกไป เช่น เหลือง ขาว ส้ม ม่วง หรือมีหลายสีอยู่ในฝักเดียวกัน ข้าวโพดชนิดนี้ที่คนไทยนิยมรับประทาน เช่น ข้าวโพดเทียน

๖. ข้าวโพดแป้ง เมล็ดประกอบด้วยแป้งชนิดอ่อนมาก เมล็ดค่อนข้างกลม หัวไม่บุบ หรือบุบเล็กน้อย นิยมปลูกในทวีปอเมริกาใต้ ในอเมริกากลางและประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวอินเดียนแดงนิยมปลูกไว้เป็นอาหาร

ฝักข้าวโพดแป้ง

ฝักข้าวโพดป่า แต่ละเมล็ดมีเปลือกห่อหุ้ม

๗. ข้าวโพดป่า ลักษณะที่ใกล้เคียงกับข้าวโพดพันธุ์ป่า มีลำต้นเล็ก ฝักเล็กกว่าข้าวโพดธรรมดา เมล็ดมีขนาดค่อนข้างเล็กเท่าๆ กับเมล็ดข้าวโพดคั่ว มีเปลือกหุ้มทุกเมล็ด และยังมีเปลือกหุ้มฝักอีกชั้นหนึ่งเหมือนข้าวโพดธรรมดาทั่วไป เมล็ดมีลักษณะต่างๆ กัน ข้าวโพดชนิดนี้ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปลูกไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

ลักษณะต้นข้าวโพดป่า

การจำแนกตามการใช้ประโยชน์ การจำแนกแบบนี้อาจแบ่งออกได้เป็น ๕ ชนิด คือ

๑. ข้าวโพดใช้เมล็ด ปลูกเพื่อเก็บเมล็ดแก่มาใช้เป็นอาหารสัตว์ อาหารมนุษย์ และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทำเป็นเอทานอล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

๒. ข้าวโพดหมัก ปลูกเพื่อตัดต้นสดมาหมักใช้เป็นอาหารสัตว์

๓. ข้าวโพดต้นสดใช้เป็นอาหารสัตว์ ปลูกเพื่อตัดต้นสดทั้งต้นไปใช้เลี้ยงสัตว์

๔. ข้าวโพดฝักอ่อน ในประเทศไทยนิยมปลูกเพื่อเก็บฝักอ่อนไปใช้ในการปรุงอาหาร

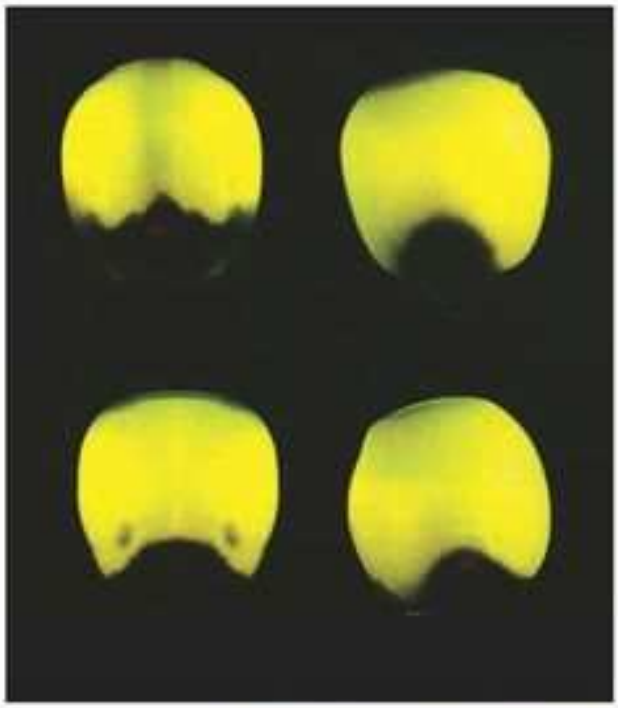
ข้าวโพดที่ใช้เมล็ดเป็นอาหาร

ข้าวโพดหมักที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

ข้าวโพดต้นสดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

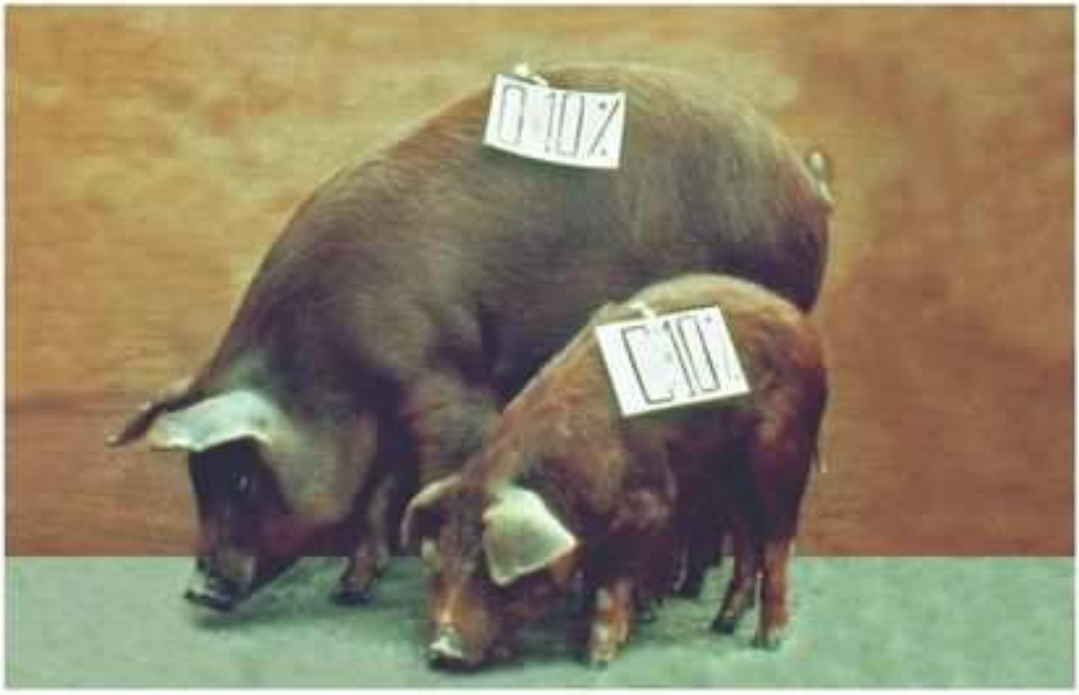
ข้าวโพดฝักอ่อนใช้รับประทานเป็นผัก

๕. ข้าวโพดคุณภาพโปรตีนสูง เป็นข้าวโพดไร่ มีคุณภาพโปรตีนสูงเป็นสองเท่าของข้าวโพดธรรมดา มีประโยชน์ใช้เลี้ยงสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น สุกร ได้ดี



เมล็ดข้าวโพดธรรมดา โปร่งแสง

เมล็ดข้าวโพดคุณภาพโปรตีนสูง ทึบแสง



สุกรตัวซ้ายขุนด้วยข้าวโพดคุณภาพโปรตีนสูง เติบโตดีกว่าสุกรตัวขวาที่ขุนด้วยข้าวโพดธรรมดา

พันธุ์ข้าวโพดที่ปลูกตามวัตถุประสงค์แต่ละอย่างมีลักษณะไม่เหมือนกัน พวกที่ปลูกเพื่อใช้เมล็ดจะต้องใช้พันธุ์ที่มีผลผลิตของเมล็ดสูง แต่พวกที่ปลูกเพื่อตัดต้นสดไปหมักหรือให้สัตว์กินโดยตรงมักใช้พันธุ์ที่มีลำต้นสูงหรือพันธุ์ที่มีการแตกกอมาก เพื่อให้ได้ปริมาณต้นและใบมาก ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนนั้นนิยมใช้พันธุ์ที่มีหลายฝักต่อต้น เช่น ข้าวโพดหวาน

ชนิดพันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูก

ข้าวโพดที่นิยมปลูกกันอยู่ทั่วไป อาจจำแนกได้ ดังนี้

๑. **พันธุ์ผสมเปิด** คือ พันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตดี ดังเช่น *พันธุ์สุวรรณ ๑* ที่ได้รวมพันธุ์หรือสายพันธุ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน วิธีรวมง่ายๆ คือ รวมเมล็ดจากแต่ละพันธุ์หรือสายพันธุ์ในจำนวนเท่าๆ กัน แล้วนำไปปลูกในแปลงอิสระ ห่างไกลจากข้าวโพดพันธุ์อื่นๆ ปล่อยให้ผสมกันเองตามธรรมชาติ แล้วเก็บเกี่ยวเมล็ดไว้ปลูกเป็นพันธุ์ต่อไป

ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเดิม "กัวเตมาลา" (ซ้าย) พันธุ์ผสมเปิดใหม่ "สุวรรณ ๑" (ขวา)

๒. พันธุ์ลูกผสม พันธุ์ลูกผสมนิยมปลูกในประเทศที่มีความเจริญด้านวิทยาการการเกษตรมากแล้ว เนื่องจากข้าวโพดพวกนี้มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดี หรือเปลี่ยนแปรไปตามสิ่งแวดล้อม เช่น ใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอ ไม่กำจัดวัชพืช มีน้ำไม่พอ ข้าวโพดเหล่านี้จึงให้ผลผลิตได้ไม่ดี นอกจากนี้ การใช้ข้าวโพดลูกผสมปลูกต้องซื้อเมล็ดใหม่มาปลูกทุกปี เพราะหากใช้เมล็ดเก่าเก็บจากไร่จะกลายพันธุ์ไป

ข้าวโพดสายพันธุ์ลูกผสม ฝักมีขนาดโต

ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ฝักมีขนาดเล็ก

พัฒนาการของพันธุ์ข้าวโพดไทย

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ดังได้กล่าวแต่แรกว่า เมืองไทยได้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ และหลังสงครามโลกเป็นต้นมา มีการขยายพื้นที่ปลูกกันอย่างมาก โดยเฉพาะใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๐๘ รัฐบาลได้จัดตั้ง *โครงการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ* ขึ้น เป็นโครงการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริม

การเกษตร) และมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ซึ่งได้ย้ายสำนักงานจากประเทศอินเดียมาอยู่ที่ประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ไร่ "ธนะฟาร์ม" ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดิมเคยเป็นของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับการจัดตั้งให้เป็น *ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ* และได้พัฒนาเป็นสถานวิจัยที่ทันสมัย เพื่อใช้สำหรับเป็นแปลงทดลองวิจัย เป็นสถานีฝึกงานของนิสิตนักศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรของประเทศและต่างประเทศด้วย ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ แปลงทดลอง และหอพักนานาชาติ บุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาข้าวโพดในประเทศไทย รวมทั้งนานาประเทศในแถบทวีปเอเชีย ล้วนผ่านการฝึกอบรมที่ศูนย์วิจัยแห่งชาตินี้ทั้งสิ้น

พลับพลารับเสด็จสร้างสมัยยังเป็นไร่ "ขนะฟาร์ม" เพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

บริเวณอาคารสำนักงาน

หอพักนานาชาติ

แปลงทดลองของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการนี้ คือ *หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์* (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์) และ *ดร. เออร์เนสต์ สเปรก* จากมูลนิธิรีอกกี-เฟลเลอร์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์

การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในประเทศไทยในช่วงแรกๆนั้น คือ การจัดทำโครงการปรับปรุงพันธุ์ของกรมกสิกรรม (กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน) ทั้งนี้ มี *นายอำพล เสนาณรงค์* (ฯพณฯ องคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ ปัจจุบัน) เป็นหัวหน้าคณะได้พัฒนาพันธุ์ *พระพุทธบาท ๕* ขึ้นจากพันธุ์ดั้งเดิม *กัวเตมาลา* ที่ได้รับมาจากโครงการความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เป็นพันธุ์ข้าวโพดที่ดีที่นิยมปลูกกันแพร่หลายในระยะนั้น

นายอำพล เสนาณรงค์

ส่วนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระยะแรกได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาผ่านข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออริกอน ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเข้ามาร่วมดำเนินงาน โดยนำพันธุ์ลูกผสมเข้ามาทดสอบในประเทศไทยปรากฏว่าไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ จึงเริ่มโครงการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งโครงการประสานงานฯ ขึ้น ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ มูลนิธิรีอกกีเฟลเลอร์จึงได้เข้ามาดำเนินงานต่อ

ในช่วงนั้น มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ได้ส่ง *ดร. ชาลส์ มัวร์* และ *ดร. สุรินเดอร์ วาซัล* เข้ามาช่วยงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด โดยฝ่ายไทยมี *ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์* ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าโครงการ งานสำคัญเริ่มแรก คือ การพัฒนาข้าวโพดให้มีฐานทางพันธุกรรมกว้าง โดยนำพันธุ์ข้าวโพดที่ได้รับจากศูนย์วิจัยซิมมิต (CIMMYT Maize Program) จำนวน ๓๖ พันธุ์ มาดำเนินการผสมพันธุ์แบบพบกันหมด เพื่อให้พันธุ์ทั้งหมดกลมกลืนเป็นพันธุ์เดียวกัน ตามวิธีการพัฒนาพันธุ์ผสมรวม หลังจากดำเนินการได้ ๓ ฤดูปลูก และพบว่าพันธุ์มีความกลมกลืนกันพอควรแล้ว จึงใช้ชื่อพันธุ์ว่า *ไทยคอมพอสิต เบอร์ ๑ (Thai Composite # 1)*

ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๑๓ พันธุ์ผสมรวมนี้ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้น มีความสม่ำเสมอมากขึ้น มีผลผลิตดีขึ้น และมีลักษณะอื่นๆ ดีขึ้นด้วย ในช่วงนี้ *ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน* หัวหน้าโครงการกลับจากไปร่วมงานวิจัยข้าวโพดที่ศูนย์ซิมมิต ประเทศเม็กซิโกแล้ว จึงเข้ารับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ต่อเหมือนเดิม ทีมงานปรับปรุงพันธุ์ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน และคณะได้ทุ่มเทพัฒนาพันธุ์ผสมรวมนี้ต่อไป จนได้พันธุ์ข้าวโพดมีลักษณะต่างๆ รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ดีขึ้นตามลำดับ

ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ (ขวา) ขณะทำวิจัยเวลานั้น ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน (ซ้าย)

ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ประเทศไทยเกิดปัญหาโรคชนิดใหม่ในข้าวโพดขึ้น คือ โรคราน้ำค้าง ที่ระบาดรุนแรงไปทั่วทั้งประเทศ ข้าวโพดพันธุ์ดีของไทย คือ *พันธุ์กัวเตมาลา* ที่กรมวิชาการเกษตรพัฒนาขึ้นมาและนิยมปลูกกันแพร่หลายไม่ต้านทานต่อโรคนี้ โครงการปรับปรุงพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเริ่มพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไทยคอมพอสิต เบอร์ ๑ ให้ต้านทานต่อโรคนี้ โดยนำพันธุ์ต้านทานโรคจากประเทศฟิลิปปินส์ ๒ พันธุ์ มาผสมกับพันธุ์ไทยคอมพอสิต เบอร์ ๑ เพื่อถ่ายทอดลักษณะต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ด้วยวิธีการผสมพันธุ์และคัดเลือกติดต่อกันหลายปี จึงเกิดพันธุ์ผสมรวมใหม่ที่มีลักษณะดีเพิ่มขึ้นอีก คือ มีความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง

โรคราน้ำค้างทำให้ต้นข้าวโพดมีใบลาย เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติ หากติดเชื้อเมื่อติดฝักไร่ข้าวโพดจะได้รับความเสียหายมาก จึงมีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ต้านทานต่อโรครา

ต้นข้าวโพดมีใบลายเนื่องจากโรคราน้ำค้าง

น้ำค้าง ซึ่งจะเห็นต้นมีใบสีเขียวอยู่ เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อ่อนแอที่มีใบลายจากการติดเชื้อโรคนี้

เมื่อพันธุ์ข้าวโพดได้รับการทดสอบเป็นที่น่าพอใจดีแล้ว ทั้งในเรื่องผลผลิต ความต้านทานโรคราน้ำค้าง และลักษณะอื่นๆ จึงได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อพิจารณาประกาศให้ข้าวโพดพันธุ์ดีชนิดนี้ เป็นพันธุ์ส่งเสริมต่อไปในชื่อพันธุ์ *สุวรรณ ๑* เพื่อเป็นเกียรติแก่ *หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ* อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสำเร็จในการพัฒนา *ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ ๑* นั้นส่วนหนึ่งมาจากความช่วยเหลือร่วมมืออย่างดีจากทีมงานโรคพืช ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญโรคพืช *ดร. บ็อบบี เรนโฟร* จากมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์

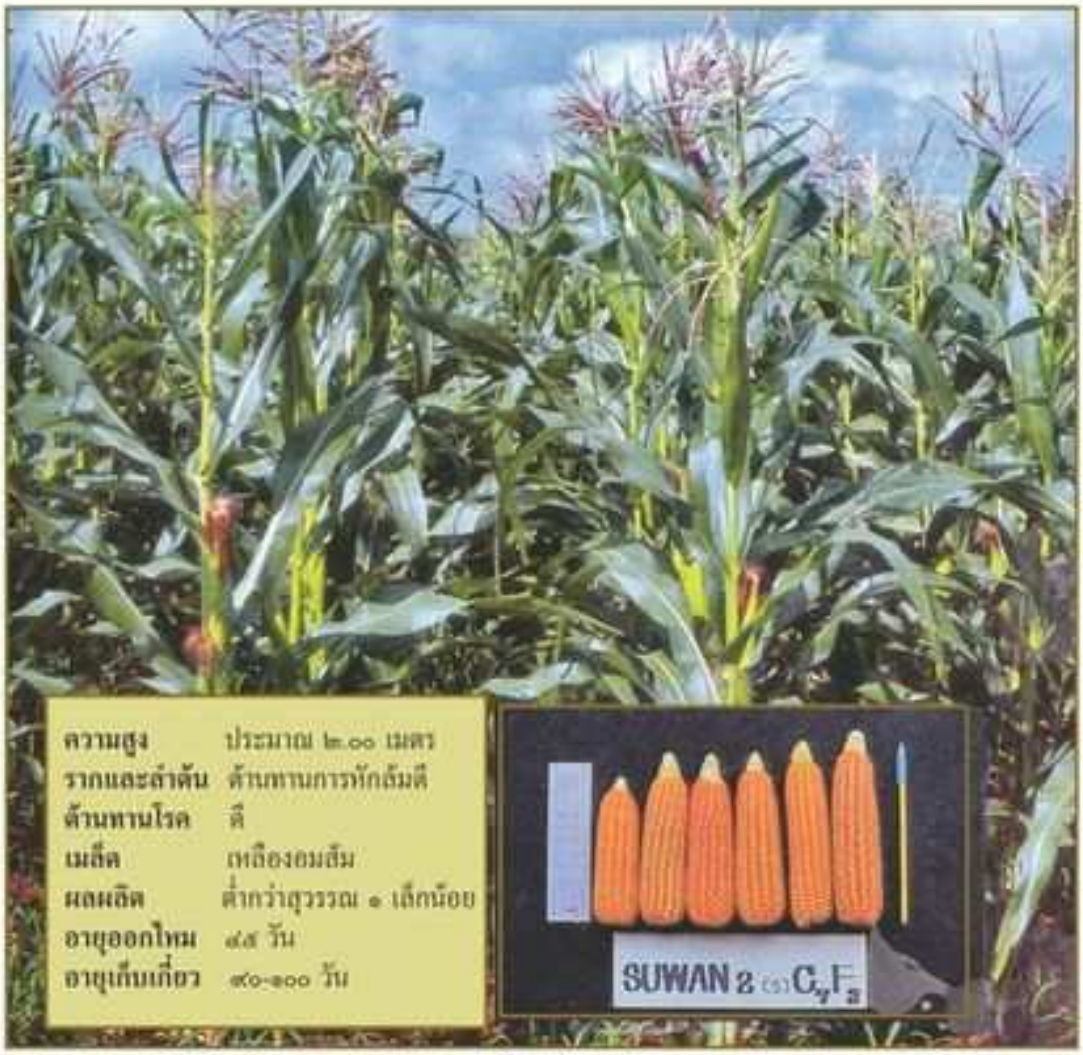
ทีมงานของมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ที่ช่วยทำงานในโครงการข้าวโพด (จากขวา) ดร. บ็อบบี เรนโฟร ผู้ชำนาญการโรคพืช ดร.เดล สเมลต์เซอร์ ผู้ชำนาญการฝึกอบรม ดร.ซัก มัวร์ ผู้ชำนาญการปรับปรุงพันธุ์ และ ดร. บิลล์ ยังก์ ผู้ชำนาญการแมลง

และหัวหน้าหัวหน้าโครงการโรคพืช คือ *อาจารย์อุดม ภู่พิพัฒน์* และคณะ

ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ ๑ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังช่วยบรรเทาการระบาดของโรคราน้ำค้างได้ดี จึงมีการนำไปปลูกกันอย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆ ต่อมาข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ ๑ ยังได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้าวโพดพันธุ์นี้ได้เป็นพันธุ์ดีที่นานาประเทศต่างนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ดังเช่น ในทวีปเอเชียมีประเทศเนปาล ศรีลังกา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในทวีปอเมริกาใต้มีประเทศโบลิเวีย บราซิล และโคลัมเบีย ในทวีปอเมริกาเหนือมีประเทศสหรัฐอเมริกา

ฝักข้าวโพดยักษ์จำลองข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ ๑

ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ ๑ จึงเป็นพันธุ์ดีที่มีการวางแผนดำเนินงานการพัฒนาพันธุ์ ตั้งแต่การผสมรวมพันธุ์จำนวนมากที่มีฐานพันธุกรรมแตกต่างกันมาก ให้กลมกลืนเป็นพันธุ์เดียวกันจนได้พันธุ์มีฐานทางพันธุกรรมกว้าง จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์ต่อไปได้หลายรูปแบบ ทั้งการใช้พัฒนาต่อเป็นพันธุ์อายุสั้น ได้แก่ พันธุ์สุวรรณ ๒ และพันธุ์ผสมเปิดอื่นอีกหลายพันธุ์ รวมทั้งการนำมาสกัดเป็นสายพันธุแท้จำนวนมาก สายพันธุ์แท้เหล่านี้มีลักษณะเด่น คือ ต้านทานโรคราน้ำค้าง ดังนั้น บริษัทข้ามชาติจึงนิยมนำไปใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการพัฒนาลูกผสม



ในช่วงการพัฒนาพันธุ์สุวรรณ ๑ ได้พัฒนาพันธุ์สุวรรณ ๒ ขึ้นมา มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น คือ ๙๐-๑๐๐ วัน

ลูกผสมเดี่ยวสุวรรณ ๒๓๐๑

ความสูง	ประมาณ ๑.๘๐-๒.๐๐ เมตร
รากและลำต้น	ต้านทานการหักล้มดีมาก
ต้านทานโรค	ดี
เมล็ด	สีส้ม
ผลผลิต	ดีกว่าสุวรรณ ๑ เล็กน้อย โดยเฉพาะในสภาพแห้งแล้ง
อายุออกไหม	๔๗-๕๐ วัน
อายุเก็บเกี่ยว	๑๑๐-๑๒๐ วัน

ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวสุวรรณ ๒๓๐๑ เป็นลูกผสมเดี่ยวพันธุ์แรกของไทย มีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ ๑ มาก

ระบบให้น้ำ Linear Move System เครื่องพ่นน้ำจะเคลื่อนที่ช้าๆ ขนานกับคลองส่งน้ำ สูบน้ำฉีดฝอยให้พืชได้ชุ่มน้ำเสมอ ระบบนี้ใช้ในฟาร์มขนาดใหญ่

พัฒนาการการปลูกข้าวโพดเป็นอุตสาหกรรมในประเทศไทย

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่และสุกร ดังนั้น ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารสัตว์จึงมีปริมาณการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก ๔๗๐,๐๐๐ ตัน ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น ๓,๑๐๐,๐๐๐ ตัน ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทผลิตอาหารสัตว์ ดังเช่น บริษัทกรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด ในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องวางแผนเสาะหาวัตถุดิบที่สำคัญ คือ ข้าวโพดมาป้อนโรงงานอาหารสัตว์ให้เพียงพอ แผนงานการปลูกข้าวโพดเป็นอุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากการรับซื้อข้าวโพดจากชาวไร่และพ่อค้าคนกลางแล้ว อีกแนวทางหนึ่งคือบริษัทดำเนินการปลูกข้าวโพดเป็นอุตสาหกรรมเอง

การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในยุคต้น

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด คือ *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด บุญซื่อ* อดีตคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งลาออกจากราชการมาร่วมงานกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเป็นผู้จัดการบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และบริษัทเจริญ-ธัญพืช จำกัด และมี ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ซึ่งได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับหน้าที่เป็นผู้จัดทำการวิจัยของบริษัททั้งสองนี้ภายใต้โครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์กับบริษัทวิจัย ดี คาล์บ แอกรีคัลเชอร์ รีเสิร์ช จากสหรัฐอเมริกาและได้ก่อสร้างโรงงานเมล็ดพันธุ์ขึ้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับการผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ในช่วงที่รอพันธุ์ลูกผสมที่กำลังพัฒนาอยู่ บริษัทได้นำ *พันธุ์สุวรรณ ๑* ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีนำไปปลูกขยายพันธุ์ โดยมีนักส่งเสริมเกษตรของบริษัทมาช่วยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนจนถึงการเก็บเกี่ยว และรับซื้อฝักข้าวโพดแก่เข้าโรงงานเมล็ดพันธุ์

แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแปลงแรกที่ฟาร์มแสลงพัน ของบริษัทเจริญธัญพืช จำกัด

โรงงานเมล็ดพันธุ์ของเอกชน

บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานเมล็ดข้าวโพดขึ้นเป็นโรงงานแรก ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ มีวัตถุประสงค์เริ่มแรก คือ ทำการผลิตเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ดี เริ่มต้นจาก

โรงงานเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นโรงงานแห่งแรกของภาคเอกชน

ฝักข้าวโพดซีพี ๑ ลูกผสมพันธุ์แรกของซีพี

พันธุ์สุวรรณ ๑ และตามด้วยพันธุ์ลูกผสม *ซีพี* ๑ และพันธุ์อื่น ที่มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง

ส่วนการดำเนินงานนั้น มีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีสัญญาข้อตกลงร่วมกันในการใช้ที่ดินของเกษตรกรเป็นที่เพาะปลูกขยายพันธุ์ บริษัทให้การสนับสนุนทางวิชาการและปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เครื่องมือและสารเคมีอื่นๆ และรับซื้อผลผลิตที่ได้ตามราคาที่ตกลงกันไว้ ในการทำงานมีการวางแผนการปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งผลผลิตเข้าโรงงานด้วยกัน จึงทำให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน การดำเนินงานได้รับความสำเร็จด้วยดี ต่อมาบริษัทจึงได้ขยายงานโดยจัดตั้งโรงงานแห่งที่สองขึ้นอีก

อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในประเทศไทย จึงเกิดและเติบโตมาจากโครงการนี้ ต่อมาภายหลังมีบริษัทข้ามชาติอีกหลายบริษัท เช่น บริษัทแปซิฟิก ซีดส์ จากประเทศออสเตรเลีย และ

บริษัทไพโอเนียร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาเปิดกิจการ นอกจากนั้น ยังมีกิจการของบริษัทของไทยเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง บริษัทเหล่านี้ดำเนินงานพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดส่งผลให้เกิดการปลูกข้าวโพดเป็นการค้า จึงเกิดอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ที่ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ เจริญเติบโตควบคู่กันไปและสามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตข้าวโพดครบวงจรยังเป็นแหล่งการจ้างแรงงานที่สำคัญของประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเคลื่อนตัวไปด้วยอีกทางหนึ่ง

การปลูกข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ปลูกได้ค่อนข้างง่ายในสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทย การปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนธรรมชาติเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอให้ข้าวโพดเจริญเติบโตได้

ฤดูปลูก

ฤดูปลูกข้าวโพดที่เหมาะสมในประเทศไทยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน และการกระจายตัวของฝนในแต่ละเดือน ปกติเฉลี่ยโดยทั่วไปฝนจะเริ่มตกมากตั้งแต่เดือนมีนาคมไปถึงเดือนพฤศจิกายน แต่ในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นช่วงที่ฝนตกชุกที่สุดประกอบกับพันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกกันในปัจจุบันมีอายุปานกลาง คือ ประมาณ ๑๑๐-๑๒๐ วัน ดังนั้น จึงอาจเลือกปลูกข้าวโพดได้ตามความเหมาะสม ถ้าปีใดที่ฝนตกดีสม่ำเสมอแต่ต้นปี อาจปลูกข้าวโพดได้ ๒ ครั้ง ครั้งแรกปลูกในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และครั้งที่สอง

ปลูกระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ข้าวโพดที่ปลูกต้นฤดูฝนโดยทั่วไปมักได้ผลผลิตสูงกว่าพวกที่ปลูกปลายฤดูฝน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนกำลังพอเหมาะและโรคแมลงรบกวนน้อย แต่มีข้อยุ่งยากในการเก็บเกี่ยวและไม่สะดวกในการตากข้าวโพดเนื่องจากฝนตกชุก

พื้นที่ปลูก

ที่ดินที่เหมาะในการปลูกข้าวโพดควรเป็นที่ดอน มีการระบายน้ำได้ดี ถ้าเป็นที่ลุ่มควรยกร่องระบายน้ำไม่ให้น้ำขัง ข้าวโพดขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทรายซึ่งระบายน้ำได้ดี ดินและปริมาณแร่มีความอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารพืชสูงพอสมควร ดินมีความเป็นกรดเป็นด่างปานกลาง (pH ประมาณ ๕.๕-๘.๐) หรือค่อนข้างเป็นด่างเล็กน้อย ข้าวโพดยังปลูกได้ดีบนพื้นที่ลาดเอียงหรือสูงๆ ต่ำๆ อีกด้วย

เตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด

วิธีปลูก

ก่อนปลูกข้าวโพดต้องมีการเตรียมดิน เพื่อกำจัดวัชพืชและทำให้ดินมีสมบัติทางกายภาพดี มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก นอกจากนี้การเตรียมดินยังทำให้ดินเก็บความชื้นได้ดีอีกด้วย การปลูกข้าวโพดควรปลูกเป็นแถว เพื่อสะดวกแก่การดูแลบำรุงรักษา เช่น การไถพรวน การให้ปุ๋ย ระยะระหว่างแถวประมาณ ๗๕-๑๐๐ เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุมห่างประมาณ ๒๕ เซนติเมตร หยอดเมล็ดข้าวโพดลงไปในหลุมที่ลึกประมาณ ๕ เซนติเมตร จำนวน ๒-๓ เมล็ดต่อหลุม เพื่อกันเมล็ดไม่งอก เมื่องอกแล้วควรถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกให้เหลือหลุมละต้น ถ้าปลูกโดยวิธีนี้ จะได้ต้นข้าวโพดประมาณ ๖,๐๐๐-๘,๐๐๐ ต้นต่อไร่ แต่ระยะห่างระหว่างหลุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ อาจเป็น ๕๐ เซนติเมตร ก็ได้ โดยเพิ่มใส่ ๒ เมล็ดต่อหลุม แต่โดยทั่วไปแล้ว ชาวไร่ไม่นิยมการถอนแยก เพราะสิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้น เวลาปลูกจึงนิยมหยอด ๒-๓ เมล็ดลงไปในหลุมและไม่ถอนแยกเลยตลอดฤดูกาลปลูก

การปลูกข้าวโพดเป็นแถวเพื่อสะดวกแก่การดูแล

การเก็บเกี่ยว

เมื่อข้าวโพดเจริญเติบโตแล้ว ต้องมีการปฏิบัติดูแล คือ การให้ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช จนถึงระยะที่ฝักข้าวโพดเริ่มแก่จัด เปลือกหุ้มฝักเริ่มมีสีฟางจึงเก็บเกี่ยวได้ แต่วิธีที่ดีควรปล่อยข้าวโพดทิ้งไว้ในแปลงให้แห้งดีเสียก่อน เพื่อทุ่นเวลาในการตากและเก็บรักษาสะดวก

ข้าวโพดไร่พันธุ์ที่ใช้ปลูกอยู่ในประเทศไทย มีอายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ ๙๐-๑๒๐ วัน ในการเก็บเกี่ยวข้าวโพด ชาวไร่ทั่วไปยังใช้แรงคนเก็บโดยหักฝักที่แห้งแล้วออกจากต้น แกะเปลือกหุ้มฝักออก หรือจะแกะเปลือกทีหลังก็ได้ ในปัจจุบันประเทศไทยใช้เครื่องทุ่นแรงเก็บเกี่ยวข้าวโพดมากขึ้น เนื่องจากค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวแพงขึ้น

รถเก็บเกี่ยวข้าวโพดและกะเทาะเมล็ด

หลังจากเก็บฝักข้าวโพดและปอกเปลือกแล้ว ควรตากฝักไว้ภายในโรงเรือน หรือทำแคร่เตี้ยๆ กลางแจ้ง มีหลังคาคลุมเวลาฝนตก เมื่อฝักข้าวโพดแห้งดีแล้ว จึงกะเทาะเมล็ด แต่ไม่ควรกะเทาะเมล็ดเมื่อความชื้นยังสูงอยู่ เพราะทำให้เมล็ดแตกมาก ในปัจจุบันมีเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดทั้งแบบมือหมุนและแบบหมุนด้วยเครื่องยนต์ เครื่องกะเทาะเมล็ดเหล่านี้สร้างภายในประเทศ ราคาจึงไม่แพงนัก เครื่องกะเทาะขนาดใหญ่อาจกะเทาะได้ถึง ๑,๐๐๐ ตันต่อชั่วโมง

ฝักข้าวโพดที่ตากแห้งเก็บรักษาไว้ในโรงเรือน

เครื่องกะเทาะเมล็ด

เครื่องกะเทาะเมล็ดที่ใช้เครื่องจักร

ประโยชน์ของข้าวโพด

เมล็ดข้าวโพดและส่วนต่างๆ ของต้นข้าวโพดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ทั้งเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท และใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน จึงขอจำแนกประโยชน์ของข้าวโพดออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑. เมล็ดข้าวโพดใช้เป็นอาหาร

เมล็ดข้าวโพดหัวบุบและหัวแข็งใช้เป็นอาหารของมนุษย์และของสัตว์ได้ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆได้อีกมาก เช่น ใช้ผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ

ข้าวโพดเป็นอาหารของคน ในประเทศไทยคนไทยนิยมรับประทานฝักสดของข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดไร่ โดยนำมาต้มหรือเผาให้สุกเสียก่อน นอกจากนั้น ฝักอ่อนของข้าวโพดยังเป็นที่นิยมรับประทานกันแพร่หลาย จัดเป็นผักชนิดหนึ่ง

ฝักข้าวโพดหวานต้ม

ฝักข้าวโพดข้าวเหนียวต้ม

ที่นิยมนำมาปรุงอาหาร นอกจากรับประทานในประเทศแล้ว ยังบรรจุกระป๋องส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งด้วย ปัจจุบันประเทศไทยสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานเป็นพันธุ์ลูกผสมที่เป็นฝักอ่อนโดยเฉพาะได้หลายพันธุ์ ทั้งภาคราชการและเอกชน ส่งผลให้เกิดการผลิตและแปรรูปขึ้นทั้งการผลิตเพื่อการรับประทานฝักสด การนำข้าวโพดฝักอ่อนและแกะเมล็ดบรรจุกระป๋อง ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทยก้าวหน้า จัดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

ดร. ทวีศักดิ์ ภู่หล่ำ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด ดร. ทวีศักดิ์ เป็นนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ประสบความสำเร็จมาก สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทยให้ติดอันดับโลกได้

ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หล่ำ กับไร่ข้าวโพดหวาน

นอกจากนี้คนไทยยังนิยมบริโภคข้าวโพดข้าวเหนียวฝักสด โดยนำมาต้มหรือเผาเช่นเดียวกับข้าวโพดหวาน แต่ปริมาณการผลิตก็ยังไม่มากพอที่จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญได้

ฝักข้าวโพดอ่อนที่เก็บเกี่ยวจากฝักก่อนผสมเรณู นำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด ทั้งต้มให้สุกรับประทานเป็นผักแนม หรือใช้ผัดกับเนื้อไก่หรือกุ้ง หรือใช้แกงจืด แกงเผ็ดได้ดี

ผลิตภัณฑ์เมล็ดข้าวโพดที่เป็นอาหารยอดนิยมของเด็กและวัยรุ่นอีกชนิดหนึ่ง คือ ข้าวโพดคั่ว หรือพ็อปคอร์น นิยมรับประทานกันแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย แต่การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดคั่วของไทยยังทำได้ไม่มีคุณภาพดีพอ จึงจำเป็นต้องนำเข้าเมล็ดข้าวโพดคั่วสำหรับผลิตบริโภคเป็นปริมาณมาก

ประชาชนในบางประเทศบริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลักในวิธีต่างๆ กัน เช่น ในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ใช้แป้งบด

จากเมล็ดแก่มาทำเป็นแผ่นนึ่งหรือย่างให้สุกรับประทานกับอาหารอื่น คล้ายกับการรับประทานขนมปัง แผ่นแป้งนี้เรียกว่า ตอร์ติยา (Tortilla) ชาวเม็กซิกันนิยมรับประทานตอร์ติยากับอาหารต่างๆ ทั้ง เนื้อ ถั่ว และผัก หรืออาจใช้แผ่นตอร์ติยาห่ออาหารต่างๆ รับประทานก็ได้ ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์นิยมตำเมล็ดข้าวโพดแก่ให้แตกเป็นชิ้นเล็กเท่าๆ กับเมล็ดข้าว แล้วต้มรับประทานแทนข้าว

ชาวเม็กซิกันทำตอร์ติยาจากแป้งข้าวโพดและใช้ห่ออาหาร

๒. ต้นและเมล็ดข้าวโพดใช้เป็นอาหารสัตว์

เมล็ดข้าวโพดเมื่อแก่นำมาบดให้ละเอียด ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ได้หลากหลายชนิด ใช้เป็นทั้งอาหารสัตว์บกและสัตว์น้ำ ส่วนของต้นและใบยังใช้เป็นอาหารสัตว์ได้โดยตรงอีกด้วย คือ ให้กินสดทั้งต้นและใบ หรือเก็บต้นและใบแห้งไว้ให้สัตว์กินในฤดูแล้งได้อีก แต่ที่นิยมทำกันมากที่สุด คือ การนำต้น ใบ และฝักที่ยังสดอยู่ไปหมักเป็นข้าวโพดหมัก โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ทำให้มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น จึงนิยมใช้เป็นอาหารของโคนมและโคเนื้อกันมาก

รถตัดสับข้าวโพดทั้งต้น

ต้นและใบที่สับละเอียดนำไปเทลงบ่อหมัก

ต้นสดที่สับละเอียดผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์

ข้าวโพดหมัก

ข้าวโพดหมักใช้เลี้ยงวัวได้ดีกว่าใช้ต้นสด

วัวเลี้ยงชอบกินข้าวโพดหมักมาก เพราะมีรสชาติดีเหมือนกับผักดองที่คนชอบรับประทาน นอกจากนี้ ยังมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าการตัดต้นสดให้กินอีกด้วย ในประเทศไทยมีการผลิตข้าวโพดหมักกันแพร่หลาย เช่นที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกข้าวโพดทำข้าวโพดหมักได้ในปริมาณมาก สามารถใช้เลี้ยงวัวในฟาร์มวันละประมาณ ๑๖ ตัน และยังจำหน่ายให้เกษตรกรอื่นๆ อีกเดือนละเกือบ ๖๐ ตัน

๓. พันธุ์ข้าวโพดคุณภาพโปรตีนสูง

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติหรือซิมมิตได้พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพโปรตีนสูงขึ้นมา เรียกว่า *พันธุ์โอเพกแป้งอ่อน* ข้าวโพดชนิดนี้มียีนโอเพก ๒ (opague 2) จึงทำให้เมล็ดข้าวโพดมีคุณภาพโปรตีนสูงเป็นสองเท่าของข้าวโพดธรรมดา เพราะมีปริมาณกรดแอมิโนไลซีนและกรดทริปโทเฟนสูง ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นข้าวโพดโอเพกแป้งอ่อนนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง ใช้เป็นอาหารมนุษย์ได้อย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่บริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลัก เช่น ในทวีปแอฟริกา อีกทั้งยังพบว่ามีประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น สุกร ได้ดีกว่าการใช้ข้าวโพดไร่มากอีกด้วย จึงมีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์

พันธุ์ข้าวโพดต่างชนิด

ฝักข้าวโพดโอเพกแป้งแข็งที่มีคุณภาพโปรตีนสูง

เนื่องจากข้าวโพดโอเพกแป้งอ่อนนี้ แมลงสามารถเจาะทำลายได้ง่าย ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติจึงได้พัฒนาพันธุ์ให้มีแป้งแข็งเรียกว่า *พันธุ์โอเพกแป้งแข็ง* และปัจจุบันได้พัฒนาให้มีลักษณะฝักเกือบเหมือนข้าวโพดพันธุ์ดีทั่วไป

๔. เมล็ดข้าวโพดใช้ผลิตน้ำมันพืช

ข้าวโพดที่ใช้สกัดน้ำมันเป็นพันธุ์ข้าวโพดน้ำมันสูง (high oil corn) เมล็ดข้าวโพดน้ำมันสูงให้ปริมาณน้ำมันร้อยละ ๖-๑๓ สูงกว่าข้าวโพดธรรมดาประมาณ ร้อยละ ๔.๕ น้ำมันส่วนใหญ่อยู่ในส่วนกระเปาะหรือคัปของเมล็ด น้ำมันข้าวโพดมีคุณภาพดีเหมาะสำหรับปรุงอาหาร ส่วนกากที่เหลือจากการสกัดน้ำมันยังสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นได้อีก

น้ำมันข้าวโพด

๕. ข้าวโพดใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

เมล็ดและส่วนต่างๆ ของข้าวโพดสามารถนำไปใช้ผลิตในอุตสาหกรรมได้หลายประเภท โดยเฉพาะเมล็ดข้าวโพดนำไปผลิตแป้งได้หลายชนิด สามารถนำไปแปรเป็นอุตสาหกรรมอาหารคาวหวานได้หลายชนิด รวมทั้งอาหารว่างประเภทขนมกรุบกรอบที่เด็กๆ นิยมกัน ผลผลิตแป้งข้าวโพดนำไปผลิตน้ำตาลนานาชนิดและน้ำเชื่อมได้ ในปัจจุบันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงจากธรรมชาติมีราคาแพงจึงมีการนำข้าวโพดมาผลิตแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล ใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยผสมกับน้ำมันเบนซินตามสัดส่วนเรียกว่า "แก๊สโซฮอล" นอกจากนี้แล้วแป้งข้าวโพดแปรรูปยังนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกมาก เช่น ยารักษาโรค กระดาษ กระดาษแก้ว ผ้าใยสังเคราะห์ กรด น้ำหอม น้ำมันใส่ผม และแบตเตอรี่

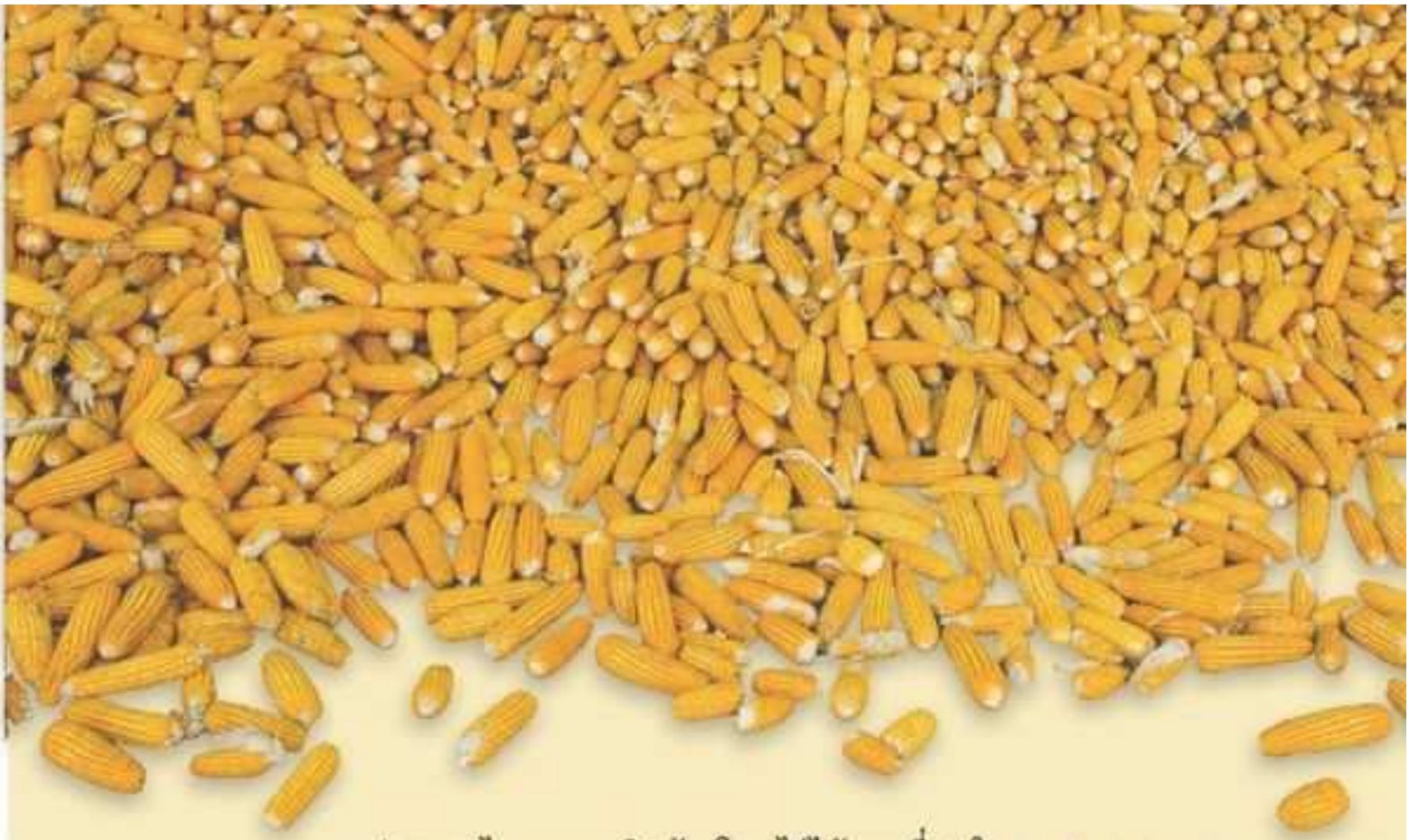
ผลผลิตที่แปรรูปมาจากเมล็ดข้าวโพด

นอกจากเมล็ดแล้ว ในส่วนของซังข้าวโพด ใบ และลำต้น สามารถนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น กระดาษ ปุ๋ย และฉนวนไฟฟ้า ได้อีก ในสมัยก่อนชาวไร่ข้าวโพดนิยมใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดโดยนำมาเผาเป็นถ่านเอาไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับทำอาหาร เมื่อมีการใช้เตาแก๊สเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้น การใช้ถ่านจากซังข้าวโพดจึงแทบไม่มีให้เห็นแล้ว นอกจากนำมาใส่กระถางต้นไม้ เช่น ต้นหน้าวัว

ถ่านจากซังข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นธัญพืชสำคัญอย่างหนึ่งของโลกรองจากข้าวเจ้าและข้าวสาลี ข้าวโพดจัดเป็นพืชอาหารหลักที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นทั้งอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ในหลายรูปแบบ และเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากมายหลายชนิด อาทิ เมล็ดนำมาสกัดเป็นน้ำมันใช้ปรุงอาหาร ที่นอกจากใช้ปรุงอาหารรับประทานแล้วยังใช้ทำสีทาบ้าน ยาขัดเงา แป้งที่นำจากเมล็ดนำไปผลิตน้ำตาลที่ให้ความหวานสูง นอกจากนี้แป้งยังใช้ทำสารเคมี วัตถุระเบิด สีย้อมผ้า สบู่ หมึก และกาว ลำต้น และใบใช้ทำกระดาษ และกระดาษอัด ซัง ใช้ทำจุกขวด กล้องยาสูบและเชื้อเพลิง

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สำคัญๆ ซึ่งใช้ข้าวโพดเป็นส่วนประกอบมีประมาณกว่า ๕๐๐ ชนิด ข้าวโพดที่ผลิตได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารสัตว์และส่วนน้อยใช้เป็นอาหารมนุษย์



ประเทศไทยเคยผลิตข้าวโพดไร่ได้มากที่สุดใน พ.ศ. ๒๕๒๘ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ปัจจุบันความต้องการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น จึงแทบไม่ได้ส่งจำหน่ายต่างประเทศ แต่กลับต้องนำเข้าปีละหลายแสนตัน แต่ประเทศไทยก็มีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ คือ การผลิตข้าวโพดหวานเป็นอุตสาหกรรม มีการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานจนสามารถยกระดับการผลิตข้าวโพดหวานเป็นอุตสาหกรรมส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก จึงกล่าวได้ว่าข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยไม่แพ้พืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเลย

ผู้เรียบเรียง ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์

เรียบเรียงเพิ่มเติมจาก เรื่อง "ข้าวโพด" โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓